STANDARD FINAL 04

Contents.

01 스탠다드 리뷰문항 1-40 02

02 해설 44

수능 수학의 기준
스탠다드 수학

01

수 I

함수 $f(x)=\cos\frac{\pi x}{4k}$ (k는 자연수)와 2 이상의 자연수 n에 대하여 $f(n)$의 n제곱근 중 실수의 개수를 a_n이라 하자.

$\sum_{n=2}^{8k} a_n = 39$일 때, $\sum_{n=2}^{80} a_n$의 값은?

① 76 ② 77 ③ 78 ④ 79 ⑤ 80

02
미적

첫째항이 1인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이다.

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n이라 할 때,

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty}(S_n - S_{n+2})\right| = \frac{3}{2}$$

이다. $\sum_{n=1}^{3} a_n$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

03
미적

$0 < x < 4\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \sin^3 x + a\cos^2 x \quad \left(0 < a < \frac{3}{2} \text{인 상수}\right)$$

가 극대, 최대가 되는 모든 x의 개수는 서로 같다.
함수 $f(x)$가 극소, 최소가 되는 모든 x의 개수를 각각 m, n이라 할 때,
$a \times (m-n)$의 값을 구하시오.

04

수Ⅰ

$0 \le x \le 2\pi$인 실수 x에 대하여 $\sin x$와 $\sin 2x$ 중 작지 않은 값을 $f(x)$라 할 때, x에 대한 방정식

$f(x)=k$ (k는 상수)

가 구간 $[0, 2\pi]$에서 갖는 모든 실근을 작은 수부터 크기순으로 나열하면 α_1, α_2, α_3, α_4이고, $\alpha_3-\alpha_2=\frac{\pi}{6}$이다. $\frac{9}{\pi}\times\sum_{n=1}^{4}\alpha_n$의 값을 구하시오.

05

미적

함수 $f(x)=(\ln x)^2-2\ln x+a$ ($a>1$인 상수)와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식

$$f'(x)\times(t-x)+f(x)=0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, 함수 $g(t)$는 $t=b$ (b는 상수)에서만 불연속이다. $a\times\lim_{t\to b-}g(t)$의 값을 구하시오.

06

미적

삼차함수 $f(x)=x(x-3)^2$과 실수 t에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x \{f(s)-ts\}\,ds$$

의 최솟값을 $h(t)$라 할 때, $h'\left(\frac{1}{4}\right)+h'(4)$의 값은?

① $-\frac{149}{8}$ ② $-\frac{125}{8}$ ③ $-\frac{25}{2}$ ④ $-\frac{49}{8}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

07

수 I

첫째항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k & (a_n<3)\\ 10-a_n & (a_n\geq 3)\end{cases}$$

을 만족시킨다. a_5, a_6, a_7이 이 순서대로 공차가 0이 아닌 등차수열을 이룰 때, $120\times a_1$의 값을 구하시오.

08

수Ⅱ

삼차함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)g(x)=f(|x|)$이다.

(나) $f(-1)=0$, $\left|\dfrac{f'(3)}{f'(-1)}\right|=5$

$-2\le x\le 2$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $g(x)\ge ax-1$이 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{2}{3}$ ④ $\dfrac{5}{6}$ ⑤ 1

09

수 I

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n이라 할 때, 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n \neq 0,\ (S_{n+1})^2 - (S_n)^2 = 2na_{n+1}$$

이다. $\sum_{n=1}^{11} |a_n| = \frac{21}{2}$이 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은?

① $\frac{10}{21}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{11}{21}$ ④ $\frac{23}{42}$ ④ $\frac{4}{7}$

10
미적

최고차항의 계수가 $\frac{\pi}{4}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)=2g(x)+\sin g(x)$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 의 두 극값의 차가 4π 이고, $\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-a}{x}=-3\pi$ 인 실수 a $(a\geq 0)$가 존재할 때, $\frac{f(4)}{\pi}$ 의 최솟값을 구하시오.

11
미적

$t>2$인 실수 t에 대하여 두 곡선

$$y=e^{x},\ y=t-e^{-x}$$

로 둘러싸인 부분의 넓이를 $f(t)$라 할 때, $f'\left(\frac{5}{2}\right)$의 값은?

① $\ln 2$ ② $2\ln 2$ ③ $3\ln 2$ ④ $\ln 3$ ⑤ $2\ln 3$

12

수Ⅱ

이차함수 $f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 8일 때, 함수

$$g(x)=\frac{f(x-2)}{f(|x|)}$$

가 오직 $x=a$와 $x=b$ $(a<b$인 상수$)$에서만 불연속이고,

$\lim_{x\to a} g(x)=k$ (k는 실수)이다. $a+k$의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

13
수 I

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n에 대하여
$$(a_{n+1}-2a_n)(a_{n+1}-a_n+3)=0$$
이다.

(나) 수열 $\{a_n\}$이 최솟값을 갖는 n의 값이 3과 7뿐이다.

$a_1<a_2$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은?

① $\frac{29}{7}$ ② $\frac{59}{14}$ ③ $\frac{30}{7}$ ④ $\frac{61}{14}$ ⑤ $\frac{31}{7}$

14
수 I

다음 조건을 만족시키는 세 실수 p, q, r에 대하여 x에 대한 방정식

$$\sin x = k\cos 2x \quad (0 \le x \le 3\pi)$$

의 서로 다른 실근이 p, q, r을 포함하여 6개가 되도록 하는 실수 k의 값은?

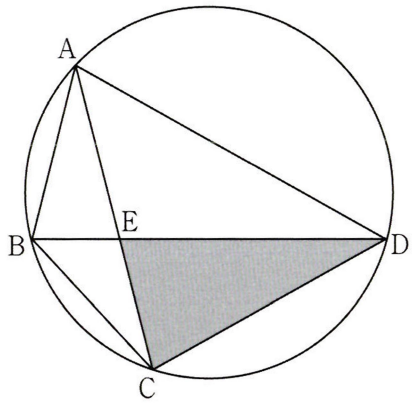
(가) $0 < p < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < q < \pi$, $2\pi < r < 3\pi$

(나) $\frac{p+r}{2} - q = \frac{2\pi}{3}$

① $-\sqrt{3}$ ② -1 ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

15
수Ⅰ

그림과 같이 반지름의 길이가 $\frac{16}{15}\sqrt{15}$ 인 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\cos(\angle BAD)=\frac{1}{4}$, $\overline{BC}=4$이다. 두 선분 AC, BD의 교점을 E라 할 때, $\overline{BE}+\overline{CE}=5$이다. 삼각형 CED의 넓이가 $\frac{q}{p}\sqrt{15}$ 일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



16
미적

공비가 r $(0<r<1)$인 등비수열 $\{a_n\}$과 자연수 k에 대하여

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4^{k-1}\times 4^{2n}+(a_k-5)^{2n+1}}{4^{2n}+(a_k-5)^{2n}}$$

의 값을 b_k라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 값의 곱을 구하시오.

(가) $a_p=3$인 2 이상의 자연수 p가 존재한다.
(나) $b_m\neq a_m-5$인 모든 자연수 m의 개수는 2이다.

17

수II

$f(0)=f(8)=0$이고 $f'(0)f'(8)=\frac{3}{5}$인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=t$가 구간 $[t, t+8]$에서 갖는 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때,

$$\lim_{t\to 0+} g(t)-\lim_{t\to 0-} g(t)=1$$

이다. 함수 $g(t)$가 불연속인 모든 t의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면 α_1, α_2, $\cdots$, α_m ($m\geq 2$인 자연수)이다. $81\times\alpha_{m-1}$의 값을 구하시오.

18

수II

$0 < k < 6$인 실수 k에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 가속도는

$$a(t) = 2|t-3| - k$$

이고, $\int_1^4 a(t)\,dt < 0$이다. 점 P가 시각 $t=4$에서 처음으로 움직이는 방향이 바뀌도록 하는 k의 값이 최소일 때, 점 P의 시각 $t=1$에서의 속도는?

① 2 ② $\frac{13}{6}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

19

미적

$f(0)=0$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 극한값

$$\lim_{x\to k}\frac{e^{2\sin f(x)}-e^{-\sin 2f(x)}}{(x-k)^2}$$

가 존재하는 모든 양수 k의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 α_1, α_2, α_3, … 이라 할 때, 이 중 $k=\alpha_2$일 때만 극한값이 0이 아니다.

$f(\alpha_4)-f(\alpha_2)=2\pi$, $\alpha_2=1$일 때, $\frac{1}{\pi}\times f(7)$의 값을 구하시오.

20

수 I

곡선 $y=2^x$ 위를 움직이는 점 P 를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선이 곡선

$$y=-\left(\frac{1}{2}\right)^x+k \quad (k\text{는 상수})$$

와 만나는 점을 Q 라 하자. $\overline{PQ}=\sqrt{5}$ 가 되도록 하는 모든 점 Q 의 개수가 3 일 때, 이 3 개의 점의 y 좌표의 합은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

21

수Ⅱ

$0 \le a < b \le 3$인 모든 두 실수 a, b에 대하여

$$\left| \int_a^b (x^3 - 3x^2 + k)\,dx \right| < 10 \times (b-a)$$

가 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값과 최솟값의 차는?

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

22

미적

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\left|(\ln x)^3-a(\ln x)^2-\ln x\right| \quad (a\text{는 상수})$$

가 극값을 갖는 모든 양수 x의 값의 곱이 e^{10}일 때,
$f(x)$가 미분가능하지 않은 모든 양수 x의 값의 곱은 e^n이다.
$a+n$의 값을 구하시오.

23

수I

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n이라 할 때, S_n이 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $S_m < 0$인 모든 자연수 m의 개수가 10이다.
> (나) 모든 S_n의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면
> α_1, α_2, α_3, …일 때, $\alpha_2 - \alpha_1 = \alpha_3 - \alpha_2 = 2$이다.

$|a_1|$의 값을 구하시오.

24

미적

실수 a에 대하여 함수

$$f(x)=\int_0^{|x|}\left\{|t-1|e^{(t-1)^2}+a\right\}dt$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $\int_0^2 f(x)\,dx$의 값은?

① $-2e-2$ ② $-2e$ ③ $-e-1$
④ $-e+1$ ⑤ $-e+2$

25
수Ⅰ

$0<k<5$인 실수 k에 대하여 곡선 $y=\tan\frac{\pi x}{2}$가 직선 $y=-\frac{5}{2}x+k$와 $0<x<2$에서 만나는 두 점을 A, B라 하고, 곡선 $y=\tan\frac{\pi x}{2}$가 직선 $y=-\frac{5}{2}x+k+5$와 $2<x<4$에서 만나는 두 점을 C, D라 할 때, 서로 다른 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이가 5인 모든 k의 값의 합은?

① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

26

수Ⅱ

사차함수 $f(x)$가 0이 아닌 정수 k에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\left\{ n \left| \lim_{x \to n} \frac{|f(x)| - f(n)}{x-n} = f'(n),\ n\text{은 정수} \right. \right\} = \{0, k\}$

(나) $\lim_{x \to -2} \frac{f(x)}{x+2} = -4$

(다) 함수 $f(x)$는 극값 0을 갖는다.

$f(2)$의 값이 정수일 때, $f(2)$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① -125 ② -126 ③ -127 ④ -128 ⑤ -129

27

수 I

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases}\sqrt{a_n} & (a_n\text{이 자연수인 경우})\\ (a_n)^{\frac{n+1}{n}} & (a_n\text{이 자연수가 아닌 경우})\end{cases}$$

를 만족시킨다. 다음 조건을 만족시키는 두 자연수 m, k에 대하여 $m+k+a_k$의 값을 구하시오.

(가) $2 \le m \le 6$이고 $a_m = 2$이다.

(나) $19 \le k \le 25$이고 a_k는 자연수이다.

28
미적

실수 k에 대하여 곡선 C를 매개변수 t로 나타내면

$$\begin{cases} x = t^2 + k \\ y = t^3 - 3t \end{cases}$$

이다. 곡선 C의 접선 중 원점을 지나는 직선의 개수가 2이고 이 두 접선의 기울기의 곱이 p (p는 상수)가 되도록 하는 모든 k의 값은 a, b ($a < b$)이다. $p \times (a+b)$의 값은?

① $\frac{13}{3}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{19}{3}$ ④ $\frac{22}{3}$ ⑤ $\frac{25}{3}$

29

수 I

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{2n} = 2 \times a_n$

(나) $a_{2n+1} = 2 \times a_n - a_7$

a_k가 자연수가 되는 모든 k의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면 m_1, m_2, m_3, … 일 때, $m_1 = 10$이다. $m_2 + m_3$의 값은?

① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

30

수Ⅱ

삼차함수 $f(x)=-12x^3+3ax^2+2bx$ (a, b는 자연수)가 다음 조건을 만족시킨다.

> 함수 $f(x)$에 대하여
> $$\int_0^n f(x)\,dx \times \int_4^{4-n} f(x)\,dx < 0$$
> 을 만족시키는 자연수 n의 값은 k (k는 홀수)뿐이다.

$a+b$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

31
미적

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가

$$f'(x)=3x^2e^{-x^2}$$

이다. $x \geq 0$에서 정의된 함수

$$g(x)=\int_0^x e^t f(\sqrt{t})\,dt$$

가 $g(4)-\int_0^4 g(x)\,dx=16$을 만족시킬 때, $f(0)$의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

32

수 I

수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시키도록 하는 자연수 p의 값이 최대일 때, 모든 a_1의 값의 합은?

(가) 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n-p & (a_n \geq 1) \\ 2a_n+10 & (a_n < 1) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_3=a_5$, $a_6 \geq 1$

① $\frac{31}{2}$ ② 16 ③ $\frac{33}{2}$ ④ 17 ⑤ $\frac{35}{2}$

33
미적

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$$\int_0^2 (x-t)^2 f'(t)\,dt = 0$$

을 만족시키는 x의 값은 오직 하나뿐이다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 $\int_0^2 f(x)\,dx$의 값의 합을 구하시오.

(가) $f(0)=0$, $f(2)=2$

(나) $\int_0^2 (2x+1)f(x)\,dx = 8$

34

수Ⅱ

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=f(k)$가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면 α_1, α_2, $\cdots$, α_m ($m \geq 2$인 자연수)이고, $\alpha_2-\alpha_1=1$이다. 함수

$$g(x)=f(x)-\int_0^x |f'(t)|\,dt$$

의 최솟값이 3일 때, $\int_{\alpha_1}^{\alpha_m} g(x)\,dx$의 값을 구하시오.

35
수Ⅰ

두 양수 a, k에 대하여 $0<x<2\pi$에서 x에 대한 방정식

$$(\sin x-k)(a\cos x-k)(a\cos x+k)=0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 4이고, $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{k^2}=9$이다. $a\times k$의 값은?

① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{15}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{20}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{25}$

36

미적

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+2)$, $f(x)>0$이다.

(나) $\int_0^1 f(x)\,dx=1$, $\int_0^3 f(x)\,dx=4$

연속함수 $g(x)$가 모든 양수 x에 대하여 $\int_0^{g(x)} f(t)\,dt=x$를 만족시킨다.

$\int_1^4 g(x)\,dx=6$일 때, $\int_0^2 xf(x)\,dx$의 값을 구하시오.

37

수II

최고차항의 계수가 1이고 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$의 개수를 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $\int_{-3}^{x} f(t)\,dt \geq 0$이다.

(나) 방정식 $f(x)=0$의 실근은 모두 정수이다.

(다) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x+3)}{f(x)}$의 값은 음의 실수이다.

38

수Ⅱ

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여
$f(0)=f(a)=f(b)=0$ $(a\neq 0,\ b\neq 0,\ a<b)$이다. 함수

$$g(x)=\lim_{t\to 0+}\frac{|f(x+t)-t|}{f(x)-t}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, b^3-a^3의 값은?

(가) 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

(나) $g(a)=g(b)=-\frac{5}{3}$

① 2 ② $\frac{8}{3}$ ③ $\frac{10}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{14}{3}$

39

수II

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$의 도함수 $g'(x)$가

$$g'(x)=f'(|x|)$$

이다. 기울기가 -3인 곡선 $y=g(x)$의 접선의 개수가 3이고,

이 세 접선의 x절편 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차는 $\frac{8}{3}$이다.

$f'(0)\neq -3$일 때, $g(8)-g(-3)$의 값을 구하시오.

40

수Ⅰ

두 실수 a, k $(a>1,\ k<-1)$에 대하여 두 곡선

$$y=\frac{1}{k}\log_a(x-1)-k,\ y=\log_{\frac{1}{a}}(x-1)+1$$

이 만나는 제1사분면에 있는 점을 A라 할 때, 곡선 $y=a^{x+1}+1$ 위의 제2사분면에 있는 한 점 B에 대하여 x축 위를 움직이는 점 P가 다음 조건을 만족시킨다. $-a^3\times k$의 값을 구하시오.

$\overline{AP}+\overline{BP}$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 x좌표는 $-\frac{5}{4}$이고, 이때 $\angle APB=\frac{\pi}{2}$, $\overline{AP}=2\times\overline{BP}$이다.

스탠다드 파이널 04

해설

01 정답 ④

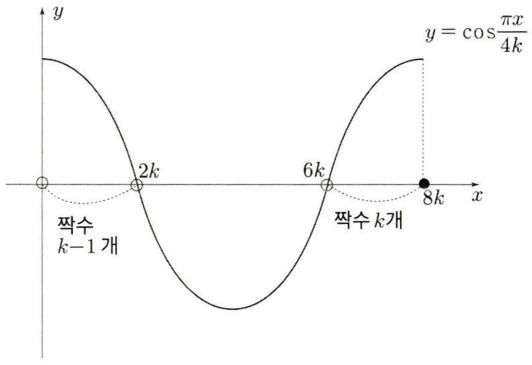
해설

$2 \le n \le 8k$인 홀수 n의 개수는 $4k-1$이고
n이 홀수일 때 $a_n = 1$이므로

$$a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{8k} = \sum_{n=2}^{8k} a_n - (4k-1) \times 1$$
$$= 40 - 4k$$

짝수 n에 대하여 $\cos\frac{n\pi}{4k}$의 부호에 따른
a_n의 값은 다음 표와 같다.

짝수 n			
$\cos\frac{n\pi}{4k}$	+	0	−
a_n	2	1	0



$2 \le n \le 8k$에서 $\cos\frac{n\pi}{4k} > 0$인
짝수 n의 개수는 $(k-1)+k = 2k-1$
$\cos\frac{n\pi}{4k} = 0$인 짝수 n의 개수는 2이므로

$$a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{8k} = (2k-1) \times 2 + 2 \times 1$$
$$= 4k$$

이다. 이 값이 $40-4k$와 같아야 하므로 $k = 5$이다.

$$\sum_{n=2}^{80} a_n = \sum_{n=2}^{40} a_n + \sum_{n=41}^{80} a_n$$
$$= 39 + 40 = 79$$

02 정답 ④

해설

$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이므로, a_n의 공비를 r라 하면
$-1 < r < 1$이다.

또한, $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이므로, 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} S_{n+2}$가
모두 수렴한다. 따라서, 주어진 식에서

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty}(S_n - S_{n+2})\right| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} S_n - \sum_{n=1}^{\infty} S_{n+2}\right|$$
$$= \left|\lim_{n\to\infty}(S_1 + S_2 - S_{n+1} - S_{n+2})\right|$$
$$= \left|2 + r - \frac{2}{1-r}\right| \quad (\because\ -1 < r < 1)$$
$$= \frac{3}{2}$$

$\therefore\ r = \frac{1}{2}\ (\because\ -1 < r < 1)$

이다. 따라서, $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$이므로 구하는 값은

$$\sum_{n=1}^{3} a_n = \frac{7}{4}$$

이다.

03 정답 4

해설

1st $f(x)$를 합성함수로 해석하기

$$f(x)=\sin^3 x+a(1-\sin^2 x)$$
$$=(x^3-ax^2+a)\circ \sin x$$

2nd ($f(x)$가 최대가 되는 x의 개수)
= ($f(x)$가 극대가 되는 x의 개수) ⇒ a의 값 구하기

$g(x)=x^3-ax^2+a$라 하면

$$g'(x)=3x\left(x-\frac{2}{3}a\right)$$

이므로 함수 $g(x)$는 $x=0$, $x=\frac{2}{3}a$에서 극값을 가진다.

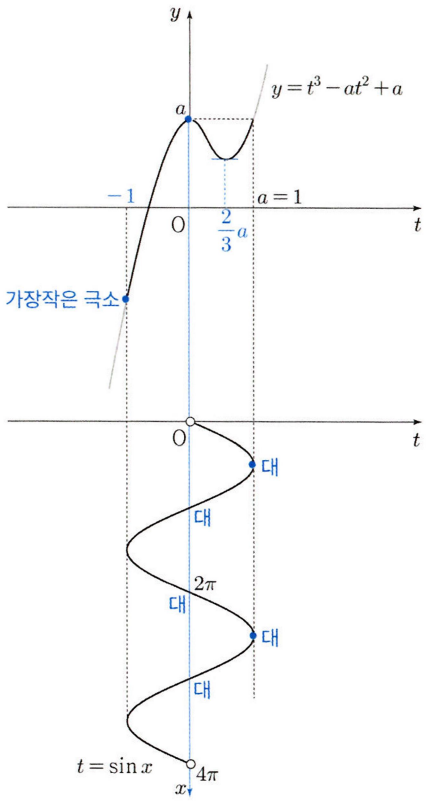
이때, $0<a<\frac{3}{2}$에서 $0<\frac{2}{3}a<1$이므로
속함수 $\sin x$의 극대인 지점에서 겉함수가 증가한다.

따라서, $f(x)$가 최대가 되는 모든 x의 개수와
$f(x)$가 극대가 되는 모든 x의 개수가 같으려면

($g(x)$로 인해 발생하는 극댓값)
= ($\sin x$로 인해 발생하는 극댓값)

을 만족시켜야 한다.

이를 그래프로 나타내면 다음과 같다.



따라서, $a=1$이고 극대가 되는 x의 개수는 5이다.

$\therefore\ g(x)=x^3-x^2+1$

이다.

3rd $f(x)$의 극솟값 중 가장 작은 값 구하기
⇒ m, n의 값 구하기

위 그림에서 $f(x)$의 극솟값은
$g(x)$의 $x=-1$, $x=\frac{2}{3}$에서의 함숫값이고
이 중 작은 값은 $x=-1$에서 나타나므로

극소가 되는 x의 개수는 6이고
최소가 되는 x의 개수는 2이다.

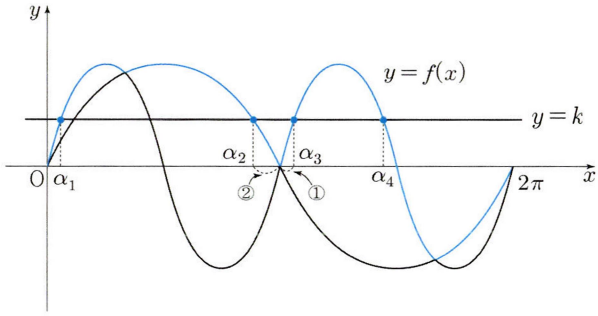
$\therefore\ m=6,\ n=2$

따라서, $a\times(m-n)=1\times(6-2)=4$이다.

04 정답 31

해설

$y=f(x)$ 의 그래프를 그린 뒤에
$y=f(x)$ 와 $y=k$ 의 교점의 개수가 4 인 지점을 찾아보자.



이때, $y=\sin x$ 와 $y=\sin 2x$ 의 '확대 축소 관계'에 의해
α_2 와 α_3 의 2 : 1 내분점이 π 가 된다.

$$\therefore\ \alpha_2=\pi-\frac{\pi}{6}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{9}\pi,\ \alpha_3=\pi+\frac{\pi}{6}\times\frac{1}{3}=\frac{19}{18}\pi$$

이다. $y=\sin 2x$ 의 주기성에 의해 $\alpha_1=\alpha_3-\pi=\frac{1}{18}\pi$,

$y=\sin 2x$ 의 대칭성에 의해 $\alpha_3+\alpha_4=\frac{5}{2}\pi$ 이다.

따라서, 구하는 값은

$$\therefore\ \frac{9}{\pi}\times\sum_{n=1}^{4}\alpha_n=\frac{9}{\pi}\times\left(\frac{1}{18}\pi+\frac{8}{9}\pi+\frac{5}{2}\pi\right)=31$$

05 정답 4

해설

$f'(x)\times(t-x)+f(x)=0$ 은 점 $(x, f(x))$ 에서의 곡선
$y=f(x)$ 의 접선의 방정식에 $(t, 0)$ 을 대입한 결과이므로,

방정식 $f'(x)\times(t-x)+f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수
즉, 함수 $g(t)$ 는

$(t, 0)$ 에서 $y=f(x)$ 에 그을 수 있는 접선의 개수 … ㉠

와 같다. 물론, 주어진 방정식을 아래와 같이 평균변화율과
순간변화율로 변형해서

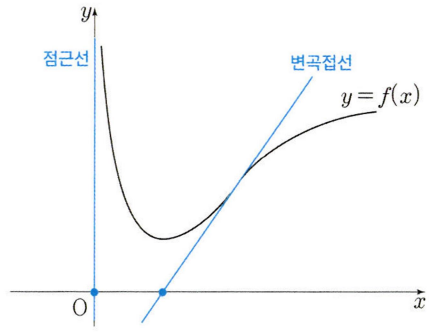
$$f'(x)=\frac{f(x)-0}{x-t}$$

으로 바꾸어 $(t, 0)$ 과 $(x, f(x))$ 를 지나는 직선의 기울기가
$f'(x)$ 와 같음을 이용해도 ㉠과 같은 결론을 얻을 수 있다.

이제 곡선 $y=f(x)$ 의 개형을 그린 후 접선추론을 해 보자.

$$f'(x)=\frac{2\ln x-2}{x},$$
$$f''(x)=\frac{4-2\ln x}{x^2}$$

이므로 $y=f(x)$ 는 $x=e$ 에서 양수인 극솟값,
$x=e^2$ 에서 변곡점을 갖고 그래프는 다음과 같이 그려진다.



그림과 같이 $y=f(x)$ 의 점근선과 x 축이 만나는 점,
변곡접선이 x 축과 만나는 점의 좌우에서 각각 그을 수
있는 접선의 개수가 달라진다.

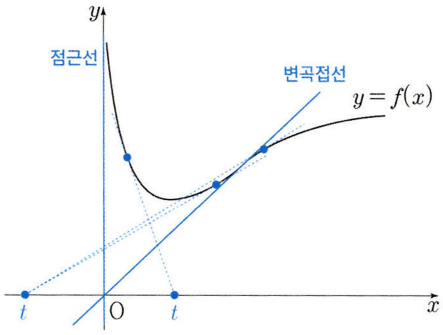
따라서 $g(t)$ 가 오직 한 점에서만 불연속이 발생하려면
위의 두 점이 겹쳐야 하므로, 변곡접선이 $(0, 0)$ 을 지남을

알 수 있다. 변곡접선은

$$y=\frac{2}{e^2}(x-e^2)+a$$

이고 점 $(0, 0)$을 대입하면

$$0=-2+a \quad \Rightarrow \quad a=2$$



$b=0$이므로, $(0, 0)$의 좌우에서 그을 수 있는 접선의 개수를 확인해 보면

$$g(t)=\begin{cases} 2 & (t<0) \\ 1 & (t\geq 0) \end{cases}$$

이다.

$$\therefore\ a\times\lim_{t\to b-}g(t)=2\times 2=4$$

06 정답 ③

삼차함수 $f(x)=x(x-3)^2$과 실수 t에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x\{f(s)-ts\}ds$$

의 최솟값을 $h(t)$①라 할 때, $h'\left(\frac{1}{4}\right)+h'(4)$②의 값은?

① $-\frac{149}{8}$ ② $-\frac{125}{8}$ ③ $-\frac{25}{2}$ ④ $-\frac{49}{8}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

발문 분석

① $g(x)$의 최솟값은 도함수인 $g'(x)=f(x)-tx$의 부호
즉, $y=f(x)$와 $y=tx$의 교차를 이용해
$g(x)$의 증감을 파악해야 한다.

② $y=\frac{1}{4}x$일 때와 $y=4x$일 때를 구분해서
$y=f(x)$와 $y=tx$가 교차되는 상황을 파악해보자.

해설

1st $g(x)$가 최소가 되는 x의 값을 α로 설정하기
⇒ $h(t)$, $h'(t)$ 구하기

$$g'(x)=f(x)-tx$$

이므로, $g(x)$가 최소가 되는 x의 값을 α라 할 때

$$f(\alpha)=t\alpha \ \cdots\ ㉠$$

이다.

$$\therefore\ h(t)=g(\alpha)=\int_0^\alpha\{f(s)-ts\}ds$$
$$=\int_0^\alpha f(s)\,ds-\frac{1}{2}t\alpha^2$$

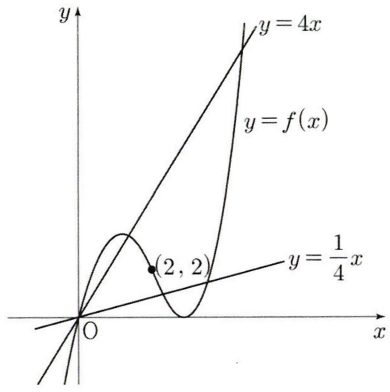
$$\therefore\ h'(t)=\frac{d\alpha}{dt}f(\alpha)-\frac{1}{2}\left(\alpha^2+2t\alpha\frac{d\alpha}{dt}\right)$$
$$=\frac{d\alpha}{dt}\{f(\alpha)-t\alpha\}-\frac{1}{2}\alpha^2$$
$$=-\frac{1}{2}\alpha^2 \ \cdots\ ㉡\ (\because\ ㉠)$$

2nd 묻는 값 $h'\left(\frac{1}{4}\right)+h'(4)$ 구하기

$t=\frac{1}{4}$과 $t=4$일 때 $g(x)$가 최소가 되는 x좌표인 α를 각각 구해보자.

$$g'(x)=f(x)-tx$$

이므로, 곡선 $y=f(x)$와 두 직선 $y=\frac{1}{4}x$, $y=4x$를 그려서 $g'(x)$의 부호변화를 관찰해보자.
(참고로, 곡선 $y=f(x)$의 변곡점의 좌표는 $(2, 2)$이다.)



i) $t=\frac{1}{4}$일 때, $g(x)$가 $x=0$에서 최소이다.

$$\therefore\ h'\left(\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{2}\times 0^2=0\ (\because\ ㉡)$$

ii) $t=4$일 때, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=4x$의 교점 중 x좌표가 가장 큰 값에서 최소이다.

방정식 $x(x-3)^2=4x$의 실근은 $x=0$, 1, 5이므로 $g(x)$는 $x=5$에서 최소이다.

$$\therefore\ h'(4)=-\frac{1}{2}\times 5^2=-\frac{25}{2}\ (\because\ ㉡)$$

i), ii)에 의해

$$h'\left(\frac{1}{4}\right)+h'(4)=0+\left(-\frac{25}{2}\right)=-\frac{25}{2}$$

07 정답 30

해설

$a_1\geq 3$인 경우와 $a_1<3$인 경우로 나누어 문제를 해결해 보자.

i) $a_1\geq 3$인 경우

$a_2=10-a_1$이고 이 후에 어떤 점화식을 따르는지 알 수 없으므로 $a_1>7$인 경우와 $3\leq a_1\leq 7$인 경우로 나누어 파악하자.

① $a_1>7$인 경우

$a_2=10-a_1<3$이므로

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
a_1	$10-a_1$	10	0	20	-10	30

이므로 a_5, a_6, a_7이 등차수열을 따르지 않는다.

② $3\leq a_1\leq 7$인 경우

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
a_1	$10-a_1$	a_1	$10-a_1$	a_1	$10-a_1$	a_1

$2a_6=a_5+a_7$ ⇨ $2(10-a_1)=2a_1$

$\therefore\ a_1=5$

이고 이때, 공차가 0인 등차수열이므로
조건을 만족시키지 않는다.

ii) $a_1 < 3$ 인 경우

a_1	a_2	a_3	a_4	$\cdots$
a_1	a_1	$2a_1$	$4a_1$	$\cdots$

즉, 수열 $\{a_n\}$은 a_2부터 3 이상인 항이 나올 때까지 공비가 2인 등비수열을 따른다.
3보다 작은 마지막 항을 a_m이라 하면

$3 \le a_{m+1} = 2a_m < 6$ ($\because$ $a_m < 3$)

이므로 다음과 같이 나열된다.

a_m	a_{m+1}	a_{m+2}	a_{m+3}	$\cdots$
a_m	$2a_m$	$10-2a_m$	$2a_m$	$\cdots$

즉, a_{m+1}이후는 계속 아래쪽 점화식을 따르므로

$m+1 \le 5$ 즉, $m \le 4$

이면 연속한 세 수가 등차수열을 따르면 앞에서의 계산과 같이 공차가 0이므로 조건을 만족시키지 못한다.

따라서, $m \ge 5$이고 a_5, a_6, a_7이 공비가 2인 등비수열을 따르면

$2a_6 = a_5 + a_7 \Rightarrow 4a_5 = a_5 + 4a_5$

$\therefore a_5 = 0$

이므로 조건을 만족시키지 않는다. 따라서, $m = 5$만 가능하고 $a_6 = 2a_5$, $a_7 = 10 - 2a_5$이므로

$2a_6 = a_5 + a_7 \Rightarrow 4a_5 = 10 - a_5$

$\therefore a_5 = 2$

$\therefore a_2 = a_5 \times \frac{1}{2^3} = \frac{1}{4}$, $a_1 = \frac{1}{4}$

$\therefore 120 \times a_1 = 30$

08 정답 ③

해설

$g(x)$가 연속함수가 될 조건을 x의 범위에 따라 판단해보자.

i) $x > 0$인 경우

(가)에서 $g(x) = 1$이다. 이때, $f(\alpha) = 0$인 양수 α에 대해서도

$\lim_{x \to \alpha} \frac{f(x)}{f(x)} = 1$

이므로, 인수의 개수와 상관없이 $g(x) = 1$이 된다.

ii) $x < 0$인 경우

$f(x) = 0$이 아니라면

$g(x) = \frac{f(-x)}{f(x)}$

이다. $f(\beta) = 0$인 음수 β가 존재하면 반드시 $f(-\beta) = 0$이고 $f(x)$의 인수의 개수는 $(x+\beta)$가 $(x-\beta)$보다 같거나 많아야 한다.

$\therefore f(1) = 0$ ($\because$ $f(-1) = 0$)

$f(x)$는 x축과 최대 세 점에서 만날 수 있으므로, -1을 제외하고 방정식 $f(x) = 0$의 또 다른 음의 실근이 존재할 수 없다.

i), ii)에 의해 $f(x)$를

$f(x) = p(x-1)(x+1)(x-q)$ $(q \ge 0)$

로 설정할 수 있다.

$f'(x) = p(x^2-1) + 2px(x-q)$
$\Rightarrow f'(-1) = 2p + 2pq$, $f'(3) = 26p - 6pq$

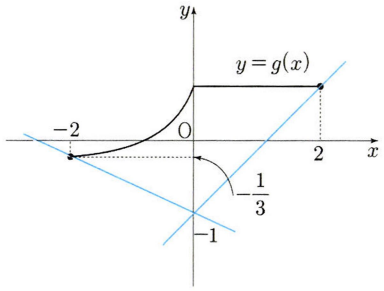
$\therefore \left|\dfrac{f'(3)}{f'(-1)}\right| = \left|\dfrac{-3q+13}{1+q}\right| = 5$

$\Rightarrow q=1 \ (\because q \geq 0)$

$f(x)=p(x-1)^2(x+1)$이므로, $x<0$에서

$$g(x)=\frac{(x+1)^2(-x+1)}{(x-1)^2(x+1)}=-1-\frac{2}{x-1}$$

이다. 이제, $g(x)$의 그래프를 그려놓고
y절편이 -1인 직선 $y=ax-1$의 기울기를 판단해보자.



위 그림과 같이 a는
직선이 $\left(-2, -\dfrac{1}{3}\right)$을 지날 때 최솟값 $-\dfrac{1}{3}$을 갖고,
직선이 $(2, 1)$을 지날 때, 최댓값 1을 갖는다.

$\therefore -\dfrac{1}{3}+1=\dfrac{2}{3}$

09 정답 ①

해설

주어진 식을 변형하면

$(S_{n+1})^2-(S_n)^2=2n a_{n+1}$
$\Rightarrow (S_{n+1}-S_n)(S_{n+1}+S_n)=2na_{n+1}$
$\Rightarrow S_{n+1}+S_n=2n \ \cdots$ ㉠ $(\because a_n \neq 0)$

㉠의 양변에 n대신 $n-1$을 대입하면

$S_n+S_{n-1}=2(n-1)$ (단, $n \geq 2$) $\cdots$ ㉡

이다. ㉠−㉡을 계산하면 $S_{n+1}-S_{n-1}=2$ 이다.

따라서, $a_n+a_{n+1}=2$ (단, $n \geq 2$)이고,
㉠에 $n=1$을 대입하면 $2a_1+a_2=2$이다.

$n \geq 2$일 때 수열 $\{a_n\}$은 주기가 2인 주기수열이고
나열하면 다음과 같다.

$\{a_n\} : a_1,\ 2-2a_1,\ 2a_1,\ 2-2a_1,\ 2a_1, \cdots$

이제, 각 항의 부호를 결정하기 위해
다음과 같이 경우를 나누자.

i) $a_1 \geq 1$

$\{|a_n|\} : a_1,\ 2a_1-2,\ 2a_1,\ 2a_1-2,\ 2a_1, \cdots$

이므로, $\sum_{n=1}^{11}|a_n|=21a_1-10=\dfrac{21}{2}$에서

$a_1=\dfrac{41}{42}<1$이므로 모순이다.

ii) $0<a_1<1$

$\{|a_n|\} : a_1,\ 2-2a_1,\ 2a_1,\ 2-2a_1,\ 2a_1, \cdots$

이므로, $\sum_{n=1}^{11}|a_n|=a_1+10=\dfrac{21}{2}$이다.

따라서, $a_1=\dfrac{1}{2}$이므로 가능한 값이다.

iii) $a_1 \le 0$

$\{|a_n|\} : -a_1,\ 2-2a_1,\ -2a_1,\ 2-2a_1,\ -2a_1,\ \cdots$

이므로, $\sum_{n=1}^{11}|a_n| = 10-21a_1 = \frac{21}{2}$이다.

$a_1 = -\frac{1}{42}$이므로 가능한 값이다.

i), ii), iii)에 의해 가능한 a_1의 모든 값의 합은

$$\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{42}\right)=\frac{10}{21}$$

이다.

10 정답 6

해설

1st 합성함수의 겉함수와 속함수 관찰하기

주어진 항등식은

$$f(x)=(2x+\sin x)\circ g(x) \quad \cdots \text{㉠}$$

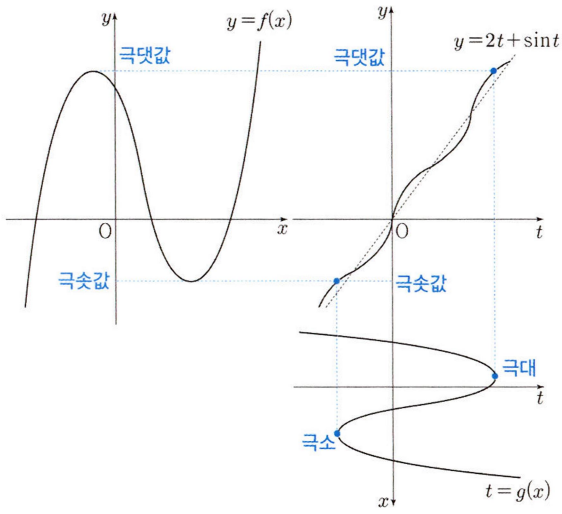
와 같이 우변을 합성함수로 바라볼 수 있다.
우변의 겉함수 $y=2x+\sin x$의 개형 파악을 위해 미분하면

$$y' = 2+\cos x \ge 1 \quad \cdots \text{㉡}$$

이므로 항상 증가하는 함수이다. 이때, $g(x)$가 극값을 가지므로 $f(x)$도 극값을 가지며 다음과 같이

증가 ⇨ 감소 ⇨ 증가

로 바뀌는 형태의 그래프가 그려진다.



2nd $g(x)$의 극값의 차가 4π
⇒ $f(x)$ 파악하기

$g(x)$의 극값을 각각 α, $\alpha+4\pi$라 하면
합성함수 $(2x+\sin x)\circ g(x)$의 극값은 각각

$2\alpha+\sin\alpha$,
$2(\alpha+4\pi)+\sin(\alpha+4\pi)=2\alpha+\sin\alpha+8\pi$

이다. 따라서,

$(2x+\sin x)\circ g(x)$의 극댓값과 극솟값의 차는 8π
이므로 ㉠의 좌변인 삼차함수 $f(x)$의
극댓값과 극솟값의 차도 마찬가지로 8π이다.

$f(x)$가 극대와 극소를 갖는 x좌표의 차를 d라 하면
극댓값과 극솟값의 차는 이차함수의 넓이공식에 의해

$$\frac{\pi}{4}\times\frac{3}{6}\times d^3 = 8\pi \quad \Rightarrow \quad d=4$$

따라서, $f(x)$가 $x=p$에서 변곡점을 갖는다고 하면

$$f'(x)=\frac{3}{4}\pi(x-p+2)(x-p-2)$$
$$=\frac{3}{4}\pi(x-p)^2-3\pi \quad \cdots \text{㉢}$$

라 할 수 있다.

3rd $\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-a}{x}=-3\pi$ 이용하기

$\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-a}{x}=-3\pi$ 이므로

$g(0)=a,\ g'(0)=-3\pi$

이다. 미분계수를 이용하기 위하여 ㉠을 양변 x로 미분하면

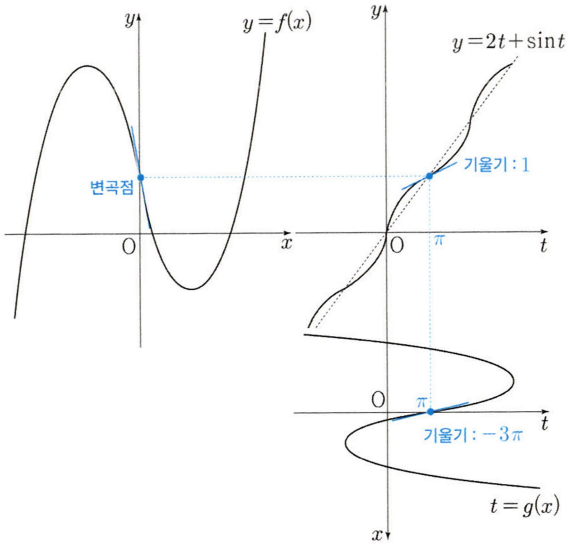
$\frac{3}{4}\pi(x-p)^2-3\pi=(2+\cos g(x))\times g'(x)$ (∵ ㉡)

이다. 따라서,

좌변 : $f'(x)$의 최솟값은 -3π이고
우변 : $g'(0)=-3\pi$, $1\le 2+\cos g(x)\le 3$ 즉,
$-9\pi\le(x=0$에서의 기울기$)\le -3\pi$

이므로 좌변과 우변의 미분계수가 같기 위해서는
유일한 교집합 -3π 뿐이다.

따라서, $f(x)$는 $x=0$에서 변곡점을 갖고
우변함수 $(2x+\cos x)\circ g(x)$도 $x=0$에서
기울기가 최소이고 이를 n축으로 표현하면 다음과 같다.



$\cos g(0)=\cos a=-1$
$\Rightarrow a=(2n-1)\pi$ (n은 자연수) … ㉢

$\therefore f'(x)=\frac{3\pi}{4}x^2-3\pi$

$\Rightarrow f(x)=\frac{\pi}{4}x^3-3\pi x+C$

이고 ㉠에 $x=0$을 대입하면

$C=2a+\sin a=2(2n-1)\pi$ (∵ ㉢)

$\therefore \frac{f(4)}{\pi}=16-12+2(2n-1)$

이므로 최솟값은 $n=1$일 때, 6이다.

다른 풀이

$y=2x+\sin x$의 역함수를 이용한 풀이

1st $y=2x+\sin x$의 역함수 합성하고
$g(x)$의 두 극값의 차 4π 이용하기

$f(x)=(2x+\sin x)\circ g(x)$에서

$y=2x+\sin x$ ⇨ $y'=2+\cos x>0$

이므로 $y=2x+\sin x$는 역함수가 존재하고 위 식의
양변에 역함수 $(2x+\sin x)^{-1}$을 씌우면

$(2x+\sin x)^{-1}\circ f(x)=g(x)$ … ㉠

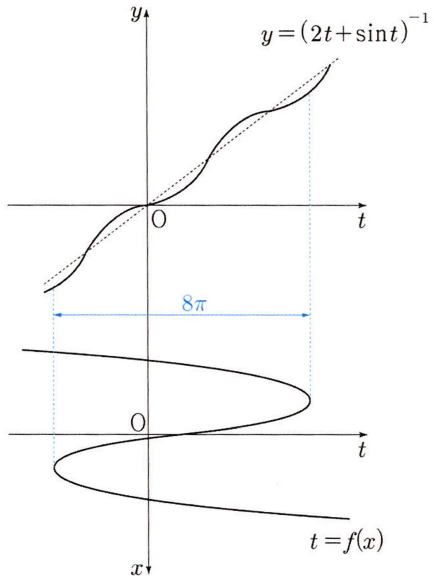
이다. 이때, $g(x)$의 두 극값의 차가 4π이므로

$y=(2x+\sin x)^{-1}$의 치역의 간격이 4π
$\Rightarrow y=2x+\sin x$의 정의역의 간격이 4π
$\Rightarrow y=2x+\sin x$의 치역의 간격이 8π
(∵ $\sin x$의 주기성)
$\Rightarrow y=(2x+\sin x)^{-1}$의 정의역의 간격이 8π

이다. 이에 따라,

삼차함수 $f(x)$의 극값의 차가 8π

임을 알 수 있고 그래프로 표현하면 다음과 같다.



$f(x)$가 극대와 극소를 갖는 x좌표의 차를 d라 하면 극댓값과 극솟값의 차는 이차함수의 넓이공식에 의해

$$\frac{\pi}{4}\times\frac{3}{6}\times d^3=8\pi \quad \Rightarrow \quad d=4$$

따라서, $f(x)$가 $x=p$에서 변곡점을 갖는다고 하면

$$f'(x)=\frac{3}{4}\pi(x-p+2)(x-p-2)$$
$$=\frac{3}{4}\pi(x-p)^2-3\pi \ \cdots ㉡$$

이라 할 수 있다.

2nd $\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-a}{x}=-3\pi$ 이용하기

$\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-a}{x}=-3\pi$이므로

$$g(0)=a,\ g'(0)=-3\pi \ \cdots ㉢$$

이다. 이제 ㉠의 좌변함수 $(2x+\sin x)^{-1}\circ f(x)$의 기울기의 범위를 파악해보자.

$$y=2x+\sin x$$
$$\Rightarrow y'=2+\cos x$$
$$\Rightarrow 1\le 2+\cos x\le 3 \ \cdots ㉣$$

이므고 역함수 $y=(2x+\sin x)^{-1}$의 접선의 기울기의 범위는

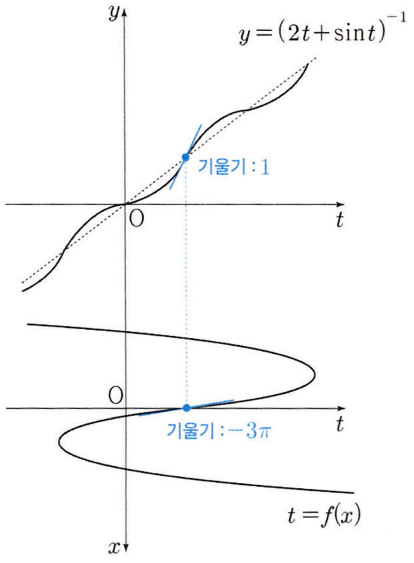
$$\frac{1}{3}\le(\text{기울기})\le 1$$

이다. 또한, ㉡에서 $f'(x)$의 최솟값은 -3π이므로 ㉠의 좌변함수 $(2x+\sin x)^{-1}\circ f(x)$의 접선의 기울기의 최솟값은

$$-3\pi\times 1=-3\pi$$

이며 이 기울기는 $f(x)$의 변곡점에서만 가능하다.
따라서, ㉢에 의해

$f(x)$는 $x=0$에서 변곡점을 갖는다.



이때, ㉣에서

$$2+\cos x=1 \quad \Rightarrow \quad x=(2n-1)\pi \ (n\text{은 자연수})$$

이므로 역함수 $y=(2x+\sin x)^{-1}$에 대응되는 점은

$$(2\times(2n-1)\pi,\ (2n-1)\pi)$$

이고 $f(x)$의 변곡점은

$$(0,\ 2\times(2n-1)\pi)$$
$$\Rightarrow f(x)=\frac{\pi}{4}x^3-3\pi x+2(2n-1)\pi \ (n\text{은 자연수})$$
$$\therefore \frac{f(4)}{\pi}=16-12+2(2n-1)$$

이므로 최솟값은 $n=1$일 때, 6이다.

11 정답 ②

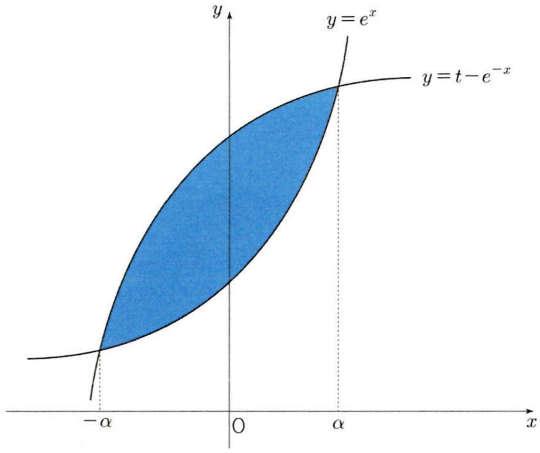
해설

1st 두 곡선의 교점을 α로 설정 후 $f(t)$를 α로 표현하기

두 곡선 $y=e^x$, $y=t-e^{-x}$는
점 $\left(0, \frac{t}{2}\right)$에 대하여 대칭이므로 두 곡선의 교점의 x좌표를
α, $-\alpha\,(\alpha>0)$로 놓을 수 있고

$$e^{\alpha}+e^{-\alpha}=t \cdots ㉠$$

이다.



$$\begin{aligned} f(t)&=\int_{-\alpha}^{\alpha}(t-e^{-x}-e^{x})dx \\ &=2\int_{0}^{\alpha}(t-e^{-x}-e^{x})dx \\ &=2\left\{t\alpha-\int_{0}^{\alpha}(e^{x}+e^{-x})dx\right\} \end{aligned}$$

2nd $f'(t)$의 값 계산하기

$$f'(t)=2\left\{\alpha+t\frac{d\alpha}{dt}-(e^{\alpha}+e^{-\alpha})\frac{d\alpha}{dt}\right\}=2\alpha \ (\because ㉠)$$

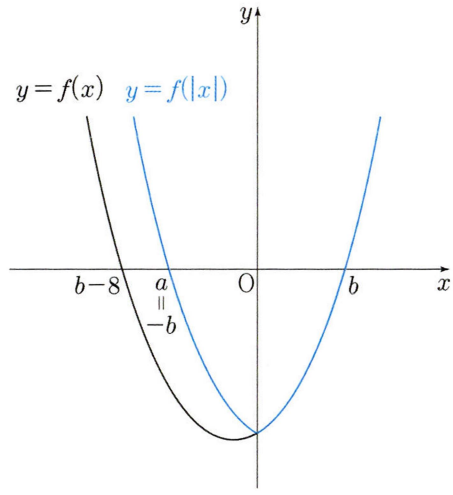
㉠에서 $t=\frac{5}{2}$일 때, $\alpha=\ln 2$이므로

$$\therefore f'\left(\frac{5}{2}\right)=2\ln 2$$

12 정답 ②

해설

$g(x)$가 두 점에서 불연속이므로
$x=a$와 $x=b$에서 $f(|x|)=0$이고,
$y=f(x)$가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 8이므로
$y=f(x)$와 $y=f(|x|)$의 그래프는 다음과 같다.



따라서, $f(x)=0$의 양의 실근은 b이고 $a=-b$이다.

또한, $\lim_{x\to a}\frac{f(x-2)}{f(|x|)}$에서 (분모)가 0으로 수렴하므로
극한값이 존재하기 위하여 (분자)도 0으로 수렴해야 한다.

즉, 곡선 $y=f(x)$를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한
곡선 $y=f(x-2)$가 $x=-b$에서 x축과 만나야 한다.
따라서,

$$(b-8)+2=-b \quad \Rightarrow \quad b=3,\ a=-3$$

따라서, $f(x)=p(x+5)(x-3)$이므로

$$g(-3)=\lim_{x\to -3}\frac{p(x+3)(x-5)}{p(-x+5)(-x-3)}=1$$

$$\therefore\ a+k=-2$$

13 정답 ②

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n에 대하여
$(a_{n+1}-2a_n)(a_{n+1}-a_n+3)=0$ ①
이다.
(나) 수열 $\{a_n\}$이 최솟값을 갖는 n의 값이 3과 7뿐이다. ②

$a_1 < a_2$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은?

① $\frac{29}{7}$ ② $\frac{59}{14}$ ③ $\frac{30}{7}$ ④ $\frac{61}{14}$ ⑤ $\frac{31}{7}$

발문 분석

① $a_{n+1}=2a_n$ 또는 $a_{n+1}=a_n-3$을 선택하여 나열하는 수열이다.

$a_{n+1}=2a_n$인 경우는 증가하고 ($\because a_n>0$)
$a_{n+1}=a_n-3$인 경우는 감소한다.

② 최소가 되기 위해서는
$a_2 \to a_3$: 감소, $a_3 \to a_4$: 증가
$a_6 \to a_7$: 감소, $a_7 \to a_8$: 증가
이다. 따라서, $a_5 \to a_6$, $a_6 \to a_7$에서 어떤 점화식을 선택할 수 있는지 생각해 보자.

해설

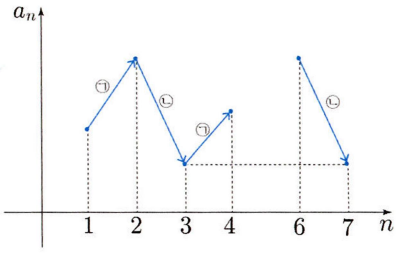
수열 $\{a_n\}$은 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=2a_n \cdots ㉠ \quad \text{또는} \quad a_{n+1}=a_n-3 \cdots ㉡$$

이다. 수열 $\{a_n\}$의 모든 항이 양수이므로 a_n에서 a_{n+1}로 넘어갈 때

㉠을 따르면 $a_n < a_{n+1}$
㉡을 따르면 $a_n > a_{n+1}$

이다. $a_1 < a_2$, (나)를 이용해서 (n, a_n)의 그래프를 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서,

$$a_3=a_2-3=2a_1-3 \cdots ㉢$$

이고

$n=1$일 때 ㉠, $n=2$일 때 ㉡
$n=3$일 때 ㉠, $n=6$일 때 ㉡

을 따른다. 따라서, $n=4$일 때와 $n=5$일 때, 어떤 규칙을 따르는지만 생각해보면 된다.

i) $n=4$일 때 ㉠, $n=5$일 때 ㉠인 경우

$$a_3=p \to a_4=2p \to a_5=4p \to a_6=8p \to a_7=8p-3$$

이므로,

$$a_3=a_7 \quad \Rightarrow \quad p=\frac{3}{7}$$

이다. 이를 ㉢에 대입하면 $a_1=\frac{12}{7}$이다.

ii) $n=4$일 때 ㉠, $n=5$일 때 ㉡인 경우

$$a_3=p \to a_4=2p \to a_5=4p \to a_6=4p-3 \to a_7=4p-6$$

이므로,

$$a_3=a_7 \quad \Rightarrow \quad p=2$$

이를 ㉢에 대입하면 $a_1=\frac{5}{2}$이다.

iii) $n=4$일 때 ㉡, $n=5$일 때 ㉠인 경우

$a_3=p \rightarrow a_4=2p \rightarrow a_5=2p-3$
$\rightarrow a_6=4p-6 \rightarrow a_7=4p-9$

이므로,

$a_3=a_7 \quad \Rightarrow \quad p=3$

이다. 이를 ㉢에 대입하면 $a_1=3$인데
$a_1=a_3$이므로 모순이다.

iv) $n=4$일 때 ㉡, $n=5$일 때 ㉡인 경우

$a_3=p \rightarrow a_4=2p \rightarrow a_5=2p-3$
$\rightarrow a_6=2p-6 \rightarrow a_7=2p-9$

이므로,

$a_3=a_7 \quad \Rightarrow \quad p=9$

이다. 이를 ㉢에 대입하면 $a_1=6$인데
$a_1<a_3$이므로 모순이다.

i) ~ iv)에 의해 a_1의 값의 합은

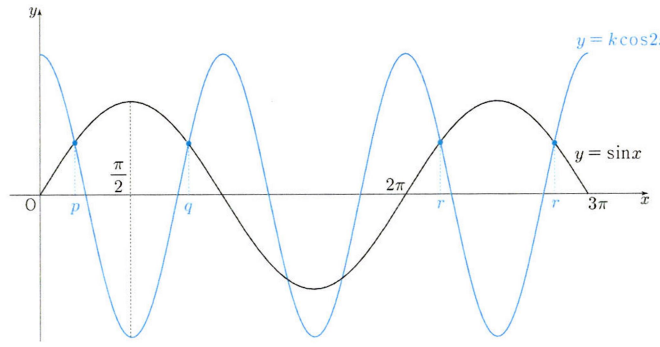
$$\frac{12}{7}+\frac{5}{2}=\frac{59}{14}$$

이다.

14 정답 ①

해설

1st 대칭성과 주기를 이용하여 p, q, r의 관계 파악하기



두 곡선 $y=\sin x$, $y=k\cos 2x$는
모두 $x=\frac{\pi}{2}$와 $x=\frac{5}{2}\pi$에 대하여 대칭인 그래프이고
교점의 개수가 6이 되기 위해서
$k>1$ 또는 $k<-1$ … ㉠이다.

따라서, $p+q=\pi$이고 $r=3\pi-p$ 또는 $r=p+2\pi$이다.

2nd (나) 조건 이용하기

i) $r=3\pi-p$인 경우

$r=3\pi-p$와 $q=\pi-p$를 (나)에 대입하면

$$\frac{3\pi}{2}-\pi+p=\frac{2\pi}{3}$$
$$\therefore \ p=\frac{\pi}{6} \ \cdots ㉡$$

㉡을 $\sin x=k\cos 2x$에 대입하면

$$\frac{1}{2}=\frac{k}{2}$$
$$\Rightarrow \ k=1$$

이고 이는 ㉠에 모순이다.

ii) $r=p+2\pi$ 인 경우

$r=p+2\pi$ 와 $q=\pi-p$ 를 (나)에 대입하면

$$\frac{2p+2\pi}{2}-\pi+p=\frac{2\pi}{3}$$

$$\therefore\ p=\frac{\pi}{3}\ \cdots\ ㉢$$

㉢을 $\sin x=k\cos 2x$ 에 대입하면

$$\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{k}{2}$$

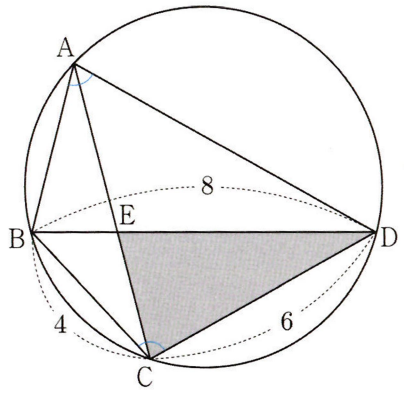
$$\Rightarrow\ k=-\sqrt{3}$$

이다.

15 정답 13

해설

1st 삼각형 ABC 에서의 사인법칙



삼각형 ABD 에서 사인법칙을 이용하면

$$\frac{\overline{BD}}{\sin(\angle BAD)}=\frac{32}{15}\sqrt{15}\ \Rightarrow\ \overline{BD}=8$$

이다.

2nd 삼각형 BCD 에서의 코사인법칙 / 사인법칙

삼각형 BCD 에서

$$\angle BAD+\angle BCD=\pi\ \Rightarrow\ \cos(\angle BCD)=-\frac{1}{4}$$

이므로, 코사인법칙을 이용하면

$$(\overline{CD})^2+4^2-2\times\overline{CD}\times 4\times\frac{1}{4}=8^2$$

$$\Rightarrow\ (\overline{CD}-6)(\overline{CD}+8)=0$$

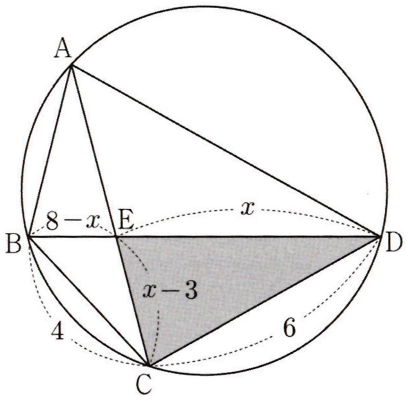
$$\therefore\ \overline{CD}=6$$

삼각형 BCD 에서 사인법칙을 이용하면

$$\frac{\overline{BC}}{\sin(\angle CDE)}=\frac{32}{15}\sqrt{15}\ \Rightarrow\ \sin(\angle CDE)=\frac{\sqrt{15}}{8}$$

$$\therefore\ \cos(\angle CDE)=\frac{7}{8}$$

3rd 삼각형 CED 에서의 코사인법칙



$\overline{BE}+\overline{CE}=5$ 이므로, $\overline{DE}=x$ 라 하면

$$\overline{BE}=8-x,\ \overline{CE}=x-3$$

이다. 삼각형 CED 에서 코사인법칙을 이용하면

$$x^2+6^2-2\times x\times 6\times\frac{7}{8}=(x-3)^2\ \Rightarrow\ x=6$$

이다. 따라서, 삼각형 CED 의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times 6\times 6\times\frac{\sqrt{15}}{8}=\frac{9}{4}\sqrt{15}\ \Rightarrow\ p+q=13$$

16 정답 486

해설

1st a_k의 범위를 나눠 b_k 구하기

두 밑 4^2, $(a_k-5)^2$의 절댓값의 대소관계에 따라 범위를 나누어 b_k를 구하면

$$b_k=\begin{cases} a_k-5 & (|a_k-5|>4) \\ 4^{k-1} & (|a_k-5|<4) \\ \dfrac{4^{k-1}+4}{2} & (a_k-5=4) \\ \dfrac{4^{k-1}-4}{2} & (a_k-5=-4) \end{cases}$$

이다. $|a_k-5|>4$이면 (나)의 식을 항상 만족시킨다.

따라서, $|a_k-5|\le 4$일 때, (나)를 만족시키지 않는 자연수 k의 개수가 2이면 된다.

2nd 가능한 m의 값 찾기

(가)에서 $a_p=3$인 항이 존재하고 이때, $b_p=-2$가 될 수 없으므로, p는 m에 포함된다.

$|a_k-5|\le 4$일 때, (나)의 식을 만족시킬 수 있는 경우를 찾아보자.

$-4<a_k-5<4$일 때,

$$-4<4^{k-1}<4 \quad \Rightarrow \quad k=1,\ a_k=6$$

$a_k-5=4$일 때,

$$\frac{4^{k-1}+4}{2}=4 \quad \Rightarrow \quad k=2,\ a_k=9$$

이면 가능하다.

$a_k-5=-4$일 때,

$$\frac{4^{k-1}-4}{2}=1$$

을 만족시키는 k가 없다.

따라서, $|a_k-5|\le 4$일 때,

$$a_1=6 \text{ 또는 } a_2=9 \cdots ㉠$$

이면 $b_m=a_m-5$이고 이를 제외한 경우는 모두 $b_m\neq a_m-5$이다.

따라서, ㉠을 제외한 $|a_k-5|\le 4$인 항이 오직 한 개 존재해야 한다.

$a_p=3$이므로, '등비중항'의 성질에 의해 $1<a_k<9$인 항이 존재하면, 대칭적으로 $1<a_{2p-k}<9$이다.

이를 이용하면 조건을 만족시키는 경우는 다음 두 가지 경우뿐이다.

i) $a_2=9,\ a_3=3,\ a_4=1,\ \cdots$

m의 값은 3, 4이고 $p=3$이다.
$a_1=27$이므로, 급수의 합은

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{27}{1-\frac{1}{3}}=\frac{81}{2}$$

ii) $a_1=6,\ a_2=3,\ a_3=\frac{3}{2},\ a_4=\frac{3}{4},\ \cdots$

m의 값은 2, 3이고 $p=2$이다. 급수의 합은

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{6}{1-\frac{1}{2}}=12$$

i), ii)에서 구하는 값은

$$\frac{81}{2}\times 12=486$$

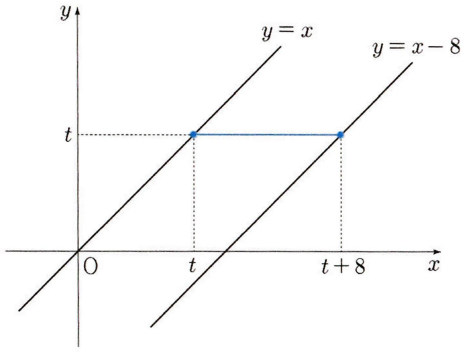
17 정답 30

해설

1st $g(t)$ 해석하기
$\Rightarrow (t, t)$, $(t+8, t)$ 를 연결한 선분 관찰하기

$g(t)$ 는 $y=f(x)$ 가 두 점 (t, t), $(t+8, t)$ 을 연결한 선분과 만나는 점의 개수를 파악하면 된다.

따라서, 직선 $y=x$ 와 $y=x-8$ 을 그려놓고 선분의 위치를 옮겨가며 곡선 $y=f(x)$ 와 교점의 개수를 파악하는 것이 유리하다.

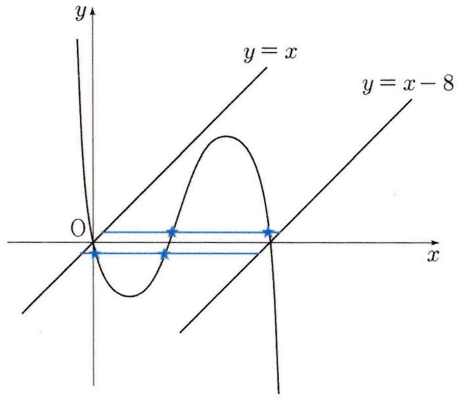


2nd $\lim_{t\to 0+} g(t) - \lim_{t\to 0-} g(t) = 1$ 을 만족시키는 $f(x)$ 찾기
$\Rightarrow x=0$, $x=8$ 에서의 $f(x)$ 의 접선의 기울기 파악하기

$t=0$ 을 경계로 $g(t)$ 가 불연속이므로, $f(x)$ 가 두 직선에 접하는지가 중요하다.

따라서, $f(x)$ 의 $x=0$, $x=8$ 에서의 접선의 기울기를 기준으로 경우를 나눠서 생각해보자.

i) $f'(0)<0$, $f'(8)<0$ 인 경우

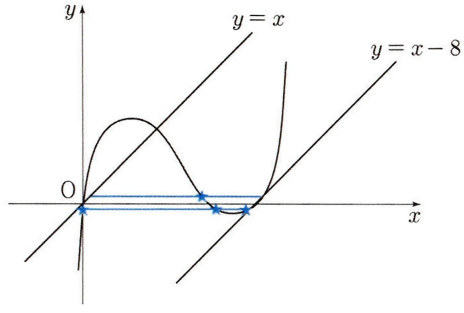


위 그림과 같이

$$\lim_{t\to 0+} g(t) - \lim_{t\to 0-} g(t) = 2-2=0$$

이므로 모순이다.

ii) $f'(0)>1$, $0<f'(8)<1$ 인 경우

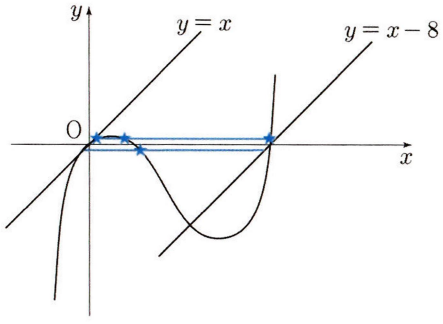


위 그림과 같이

$$\lim_{t\to 0+} g(t) - \lim_{t\to 0-} g(t) = 1-3=-2$$

이므로 모순이다.

iii) $0<f'(0)<1$, $f'(8)>1$ 인 경우

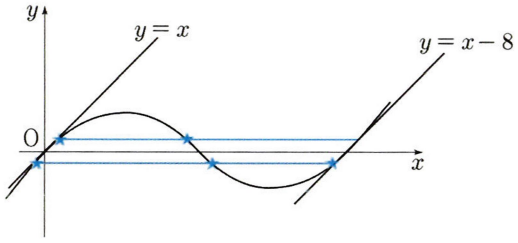


위 그림과 같이

$$\lim_{t\to 0+} g(t)-\lim_{t\to 0-} g(t)=3-1=2$$

이므로 모순이다.

ⅳ) $f'(0)=1$, $f'(8)=\frac{3}{5}$ 인 경우

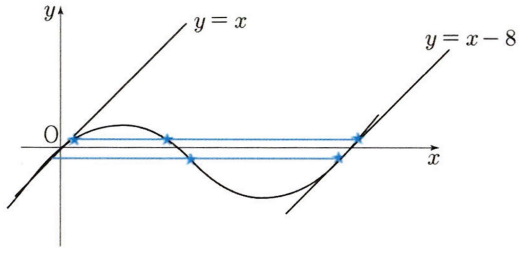


위 그림과 같이

$$\lim_{t\to 0+} g(t)-\lim_{t\to 0-} g(t)=2-3=-1$$

이므로 모순이다.

ⅴ) $f'(0)=\frac{3}{5}$, $f'(8)=1$ 인 경우



위 그림과 같이

$$\lim_{t\to 0+} g(t)-\lim_{t\to 0-} g(t)=3-2=1$$

이므로 조건을 만족시킨다.

따라서, $f(x)=ax(x-b)(x-8)$ 이라고 하면

$$f'(0)=8ab=\frac{3}{5}$$
$$f'(8)=8a(8-b)=1$$

이다. 두 식을 연립하면 $a=\frac{1}{40}$, $b=3$ 이므로

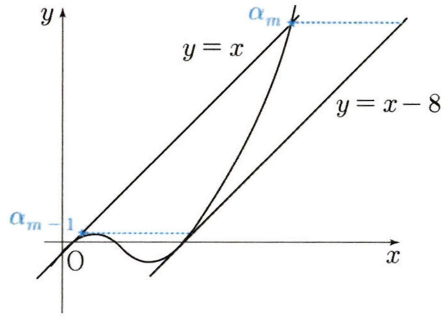
$$f(x)=\frac{1}{40}x(x-3)(x-8)$$

이다.

3rd $g(t)$ 가 불연속인 t 의 값 찾기

구하는 값은 $g(t)$ 가 불연속인 값 중에서 두 번째로 큰 값이므로, t 의 값이 큰 지점부터 관찰하는 것이 유리하다.

따라서, t 의 값을 양의 무한대부터 줄여나가면
두 번째로 불연속이 되는 순간은 $f(x)$ 가 극댓값을 갖는 순간임을 알 수 있다.



따라서, $f(x)$ 의 극댓값을 구해보면

$$f'(x)=\frac{1}{40}(3x^2-22x+24)$$
$$=\frac{1}{40}(x-6)(3x-4)$$

$$\therefore f\left(\frac{4}{3}\right)=\frac{10}{27}$$

이다. 따라서, 구하는 값은

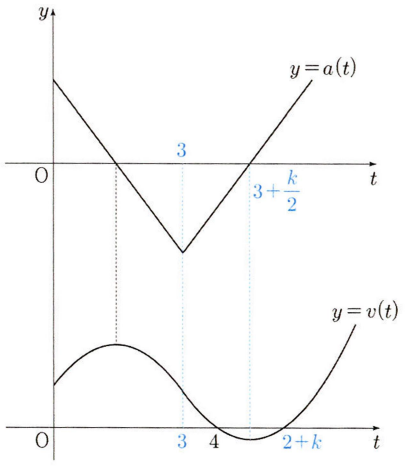
$$81\times\alpha_{m-1}=81\times\frac{10}{27}=30$$

이다.

18 정답 ④

해설

점 P가 시각 $t=4$에서 처음으로 운동방향이 바뀌도록 하는 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프는 다음과 같다.



즉, $v(4)=0$이고 $t\geq 3$에서 $y=v(t)$는
대칭축이 $t=3+\frac{k}{2}$인 이차함수 그래프의 일부이므로

$t\geq 3$일 때, $v(t)=(t-4)(t-2-k)$ … ㉠

이고 $2+k>4$이므로 $k>2$이다.
또한, $0\leq t\leq 3$에서 $v(t)$는

$y=v(t)$가 점 $(3, v(3))$에 대하여 점대칭

임을 이용할 수 있다.

$v(0)=2v(3)-v(6)\geq 0$
$\Rightarrow 2(k-1)-2(4-k)\geq 0$
$\Rightarrow 4k-10\geq 0$

$\therefore k\geq \frac{5}{2}$

따라서, $k=\frac{5}{2}$일 때,

$t\geq 3$에서 $v(t)=(t-4)\left(t-\frac{9}{2}\right)$ ($\because$ ㉠)

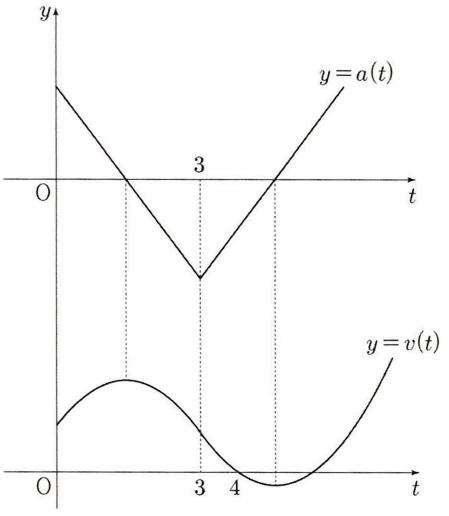
점 P의 시각 $t=1$에서의 속도는

$v(1)=2v(3)-v(5)=3-\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

다른 풀이

점대칭을 이용하지 못했을 때 풀이를 알아보자.

점 P가 시각 $t=4$에서 처음으로 운동방향이 바뀌도록 하는 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프는 다음과 같다.



즉, $v(4)=0$이므로 $v(t)=\int_4^t a(u)du$이고

$$\begin{aligned} v(0)&=\int_4^0 a(t)\,dt \\ &=-\int_0^3(-2t+6-k)\,dt-\int_3^4(2t-6-k)\,dt \\ &=-\left[-t^2+(6-k)t\right]_0^3-\left[t^2-(6+k)t\right]_3^4 \\ &=4k-10\geq 0 \end{aligned}$$

$\therefore k\geq \frac{5}{2}$

따라서, $k=\frac{5}{2}$일 때, 점 P의 시각 $t=1$에서의 속도는

$$\begin{aligned} v(1)&=\int_4^1 a(t)\,dt \\ &=-\int_1^3\left(-2t+\frac{7}{2}\right)dt-\int_3^4\left(2t-\frac{17}{2}\right)dt \\ &=-\left[-t^2+\frac{7}{2}t\right]_1^3-\left[t^2-\frac{17}{2}t\right]_3^4 \\ &=\frac{5}{2} \end{aligned}$$

19 정답 14

해설

1st 극한이 수렴할 조건 파악하기

주어진 극한값이 수렴하고 (분모)가 0으로 수렴하므로

$e^{2\sin f(k)}=e^{-\sin 2f(k)}$
$\Rightarrow 2\sin f(k)=-\sin 2f(k)$
$\Rightarrow 2\sin f(k)=-2\sin f(k)\cos f(k)$
$\Rightarrow 2\sin f(k)\times\{1+\cos f(k)\}=0$

$\sin f(k)=0$
$\Rightarrow f(k)=m\pi$ (m은 정수)

$\cos f(k)=-1$
$\Rightarrow f(k)=(2m-1)\pi$ (m은 정수) … ㉠

이고 주어진 극한식은

$$\lim_{x\to k}\frac{e^{2\sin f(x)}-e^{-\sin 2f(x)}}{(x-k)^2}$$
$$=\lim_{x\to k}\frac{e^{2\sin f(x)}-e^{-2\sin f(x)\cos f(x)}}{(x-k)^2}$$
$$=\lim_{x\to k}\frac{e^{-2\sin f(x)\cos f(x)}\{e^{2\sin f(x)\{1+\cos f(x)\}}-1\}}{2\sin f(x)\{1+\cos f(x)\}}$$
$$\times\frac{2\sin f(x)\{1+\cos f(x)\}}{f(x)-f(k)}\times\frac{f(x)-f(k)}{(x-k)^2}$$

이고 $\dfrac{e^{-2\sin f(x)\cos f(x)}\{e^{2\sin f(x)\{1+\cos f(x)\}}-1\}}{2\sin f(x)\{1+\cos f(x)\}}$의 값은
0이 아닌 값으로 수렴하므로

$f(k)=(2m-1)\pi$ (m은 정수)인 경우
극한값은 0으로 수렴하고

$f(k)=2m\pi$ (m은 정수)인 경우인 경우
$f(x)-2m\pi$가 가지는
$x-k$의 인수의 개수에 따라 다음과 같다.

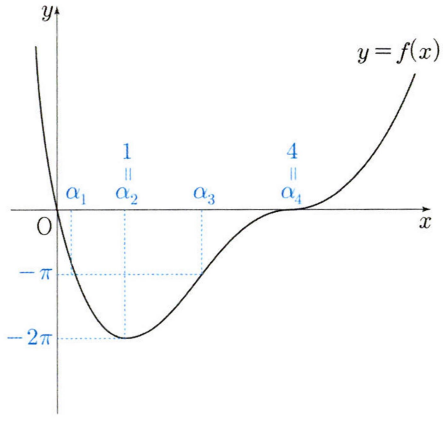
① 인수 개수가 1이면 극한은 발산
② 인수 개수가 2이면 극한값은 0이 아닌 값으로 수렴
③ 인수 개수가 3 이상이면 극한값은 0으로 수렴

2nd 조건을 만족시키는 $f(x)$ 구하기

$k=\alpha_2$일 때만 극한값이 0이 아닌 값으로 수렴하므로
②를 만족시키는 상황이다. 따라서,
$y=f(x)$는 $x=\alpha_2$에서 극값 $2m\pi$를 가지고

$f(\alpha_4)-f(\alpha_2)=2\pi$이므로 $f(\alpha_4)=(2m+2)\pi$ 즉, (짝수)π
이고
극한값이 0으로 수렴하므로 ③을 만족시키는 상황이다. 따라서,

이를 만족시키는 함수 $f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



$\therefore f(x)=px(x-4)^3$ ($\because$ 사차함수의 비율 관계)
$\Rightarrow f(1)=-27p=-2\pi$

$\therefore p=\dfrac{2}{27}\pi$

$\therefore f(x)=\dfrac{2}{27}\pi x(x-4)^3$

$\therefore \dfrac{1}{\pi}\times f(7)=14$

20 정답 ④

해설

직선 PQ의 기울기가 $-\frac{1}{2}$이고 $\overline{PQ}=\sqrt{5}$ 이므로
점 Q는 점 P를

① x축 방향으로 -2만큼, y축 방향으로 $+1$만큼 평행이동시키거나
② x축 방향으로 $+2$만큼, y축 방향으로 -1만큼 평행이동시킨 점이다.

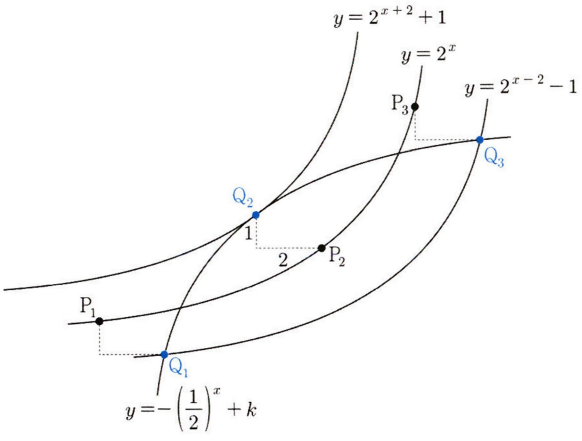
이때, 점 P가 아닌 곡선 $y=2^x$ 전체를 평행이동시켜서 관찰하면 Q의 위치를 더 쉽게 관찰할 수 있다.

곡선 $y=2^x$는

①의 평행이동에 의해 $y=2^{x+2}+1$,
②의 평행이동에 의해 $y=2^{x-2}-1$

이 된다.

점 Q의 개수가 3이려면 다음 그림과 같이 두 곡선 $y=2^{x+2}+1$과 $y=-\left(\frac{1}{2}\right)^x+k$이 접해야 한다.



두 곡선 $y=2^{x+2}+1$과 $y=-2^{-x}+k$는
점 $\left(-1, \frac{k+1}{2}\right)$에 대하여 대칭이다.

두 곡선의 교점은 대칭성에 의해 반드시 대칭적으로 존재해야 하므로 위 그림과 같이 접하는 경우에는 그 접점이 바로 대칭점이 된다. 따라서,

점 Q_2의 좌표는 $\left(-1, \frac{k+1}{2}\right)$이다.

또한, 이 점의 좌표를 곡선 $y=2^{x+2}+1$에 대입하면

$$3=\frac{k+1}{2} \quad \Rightarrow \quad k=5$$

한편, 두 곡선 $y=2^{x-2}-1$과 $y=-2^{-x}+k$는
점 $\left(1, \frac{k-1}{2}\right)$에 대하여 대칭이고
위 그림에서 두 점 Q_1과 Q_3는 서로 점 대칭관계이므로
두 점 Q_1, Q_3의 y좌표의 평균이 $\frac{k-1}{2}$이다. 따라서,

두 점 Q_1, Q_3의 y좌표의 합은 $k-1$이다.

따라서, 세 점 Q_1, Q_2, Q_3의 y좌표의 합은

$$\frac{k+1}{2}+k-1=7$$

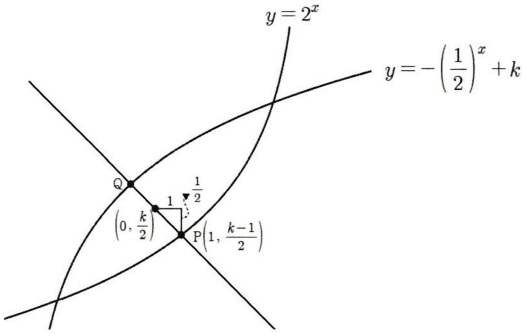
이다.

다른 풀이

두 곡선 $y=2^x$과 $y=-\left(\frac{1}{2}\right)^x+k$ 은 점 $\left(0, \frac{k}{2}\right)$에 대하여 대칭이므로 점 P가 3개 존재하려면
그림과 같이 두 점 P, Q와 점 $\left(0, \frac{k}{2}\right)$가
한 직선 위에 있을 때도 조건을 만족시켜야 한다.

comment

두 곡선이 만나지 않는 경우는 점 P가 세 개 존재할 수 없다.



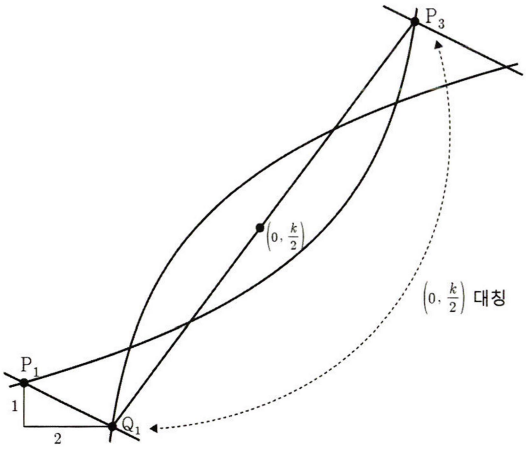
이때, 점 P는 점 $\left(0, \frac{k}{2}\right)$를

x축으로 1만큼 y축으로 $-\frac{1}{2}$만큼 평행이동한 점이므로

$\mathrm{P}\left(1, \frac{k-1}{2}\right)$이고, 이를 $y=2^x$에 대입하면

$$\frac{k-1}{2}=2$$
$$\Rightarrow\ k=5$$

이다. 세 개의 점 P를 x좌표가 작은 값부터
크기 순서대로 P_1, P_2, P_3라 하고,
각각에 대응되는 점 Q를 Q_1, Q_2, Q_3라 하자.



P_3과 Q_1은 점 $\left(0, \frac{k}{2}\right)$에 대하여 대칭이므로
두 점의 y좌표의 합은 k이고,
P_3의 y좌표는 Q_3의 y좌표에 $+1$을 하면 되므로
두 점 Q_3, Q_1의 y좌표의 합은 $k-1$이다.

따라서 세 점 Q_1, Q_2, Q_3의 y좌표의 합은

$$k-1+\frac{k}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}k-\frac{1}{2}$$
$$=7$$

21 정답 ②

해설

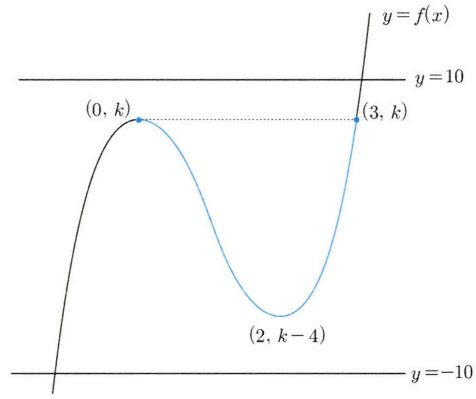
$f(x)=x^3-3x^2+k$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고
주어진 부등식을 정리하면

$$-10(b-a)<F(b)-F(a)<10(b-a)$$
$$\Rightarrow\ -10<\frac{F(b)-F(a)}{b-a}<10$$

이다. 부등식에 극한 $\lim_{b\to a+}$을 취하면

$$-10\le f(a)\le 10$$

이다. 즉, $0\le x\le 3$에서 $-10\le f(x)\le 10$이면 된다.



$$\Rightarrow\ k\le 10,\ -10\le k-4$$

$$\therefore\ -6\le k\le 10$$

이므로 구하는 값은

$$10-(-6)=16$$

이다.

다른 풀이

주어진 식에서 절댓값을 풀면

$$-10(b-a)<\int_a^b(x^3-3x^2+k)\,dx<10(b-a)$$

이다. 먼저 왼쪽의 부등식을 풀면

$$\int_a^b(x^3-3x^2+k)\,dx+10(b-a)>0$$
$$\Rightarrow \int_a^b(x^3-3x^2+k+10)\,dx>0$$

이다. $0\le a<b\le 3$에서 이 부등식이 항상 성립하려면

$$x^3-3x^2+k+10\ge 0 \quad\Rightarrow\quad x^3-3x^2+k\ge -10 \cdots ㉠$$

이다. 이제 오른쪽 부등식을 풀면

$$\int_a^b(x^3-3x^2+k)\,dx-10(b-a)<0$$
$$\Rightarrow \int_a^b(x^3-3x^2+k-10)<0$$

이다. $0\le a<b\le 3$에서 이 부등식이 항상 성립하려면

$$x^3-3x^2+k-10\le 0 \quad\Rightarrow\quad x^3-3x^2+k\le 10 \cdots ㉡$$

이다. ㉠, ㉡에서

$$-10\le x^3-3x^2+k\le 10$$

를 만족시키면 된다. 이후의 과정은 앞의 풀이와 같다.

22 정답 12

해설

1st $f(x)$를 합성함수로 해석하기
⇒ $f(x)$가 극값을 갖는 모든 양수 x의 값의 곱이 e^{10}

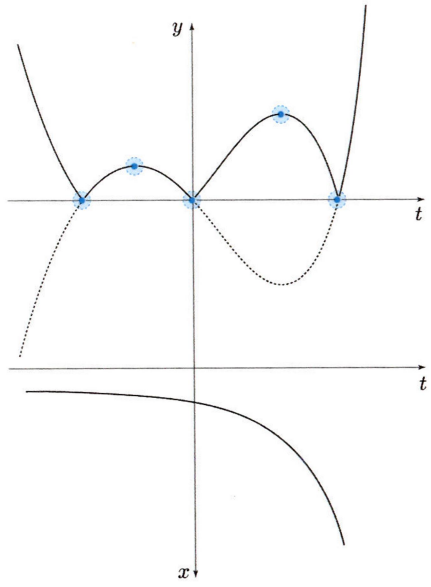
$$f(x)=|x^3-ax^2-x|\circ \ln x$$

에서 $f(x)$가 극값을 갖는 모든 x의 값을
$\alpha_1,\ \alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_m$이라 하면

$$\alpha_1\times\alpha_2\times\cdots\times\alpha_m=e^{10}$$
$$\Rightarrow \ln(\alpha_1\times\alpha_2\times\cdots\times\alpha_m)=10$$
$$\Rightarrow \ln\alpha_1+\ln\alpha_2+\cdots+\ln\alpha_m=10$$

$\ln x$는 극값이 없으므로
$y=|x^3-ax^2-x|$에 의해 극값이 결정된다.

즉, $y=|x^3-ax^2-x|$와 x축이 만나는 점에서 극소,
$y=x^3-ax^2-x$가 극값을 가지는 점에서 극댓값을 가진다.



$y=x^3-ax^2-x$의 변곡점의 x좌표를 k라 하면
삼차함수와 직선(t축)이 만나는 세 점의
x좌표의 합은 $3k$이고,
삼차함수가 극값을 가지는 두 x좌표의 합은 $2k$이므로

$$3k+2k=10 \quad\Rightarrow\quad k=2$$

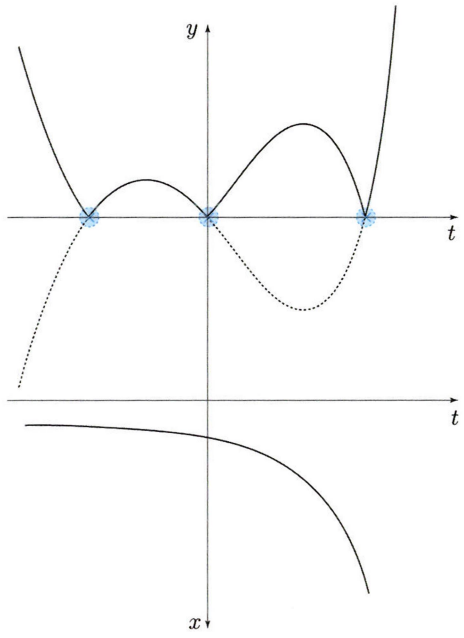
이고, 근과 계수와의 관계에 의해 $a=3k=6$이다.

2nd $f(x)$가 미분가능하지 않은 모든 양수 x의 값의 곱은 e^n

한편 $f(x)$가 미분가능하지 않은 점은 삼차함수와 직선(t축)이 만나는 세 점의 x좌표의 합과 동일하므로

$$a=n=6$$

이다.



따라서, $a+n=12$이다.

23 정답 28

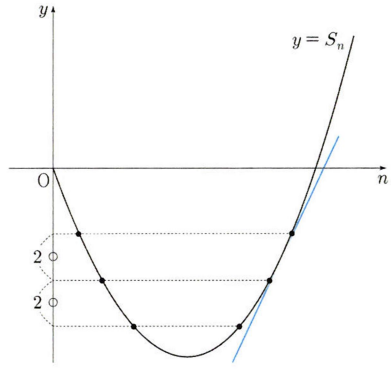
해설

등차수열 $\{a_n\}$의 공차 d가 양수이므로 (가)에 의해

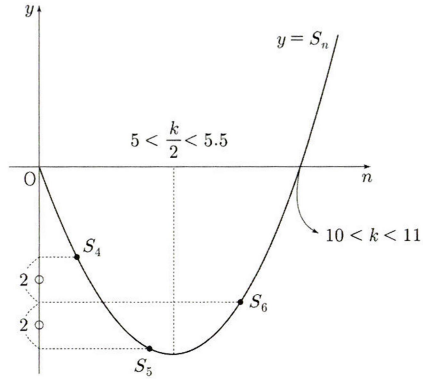
$$S_{10}<0 \quad \Rightarrow \quad a_5+a_6<0$$
$$S_{11}\geq 0 \quad \Rightarrow \quad a_6\geq 0$$

$$\therefore\ a_5<0,\ a_6\geq 0,\ a_5+a_6<0 \quad \cdots\ ㉠$$

이다. (나)에 의해 α_1, α_2, α_3가 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이루므로 다음 그림과 같이 $y=S_n$의 그래프에서 S_n의 값이 대칭적으로 존재하면 불가능하다.



따라서, $y=S_n$의 값이 비대칭적으로 존재하고, $S_{10}<0$, $S_{11}>0$이므로 대칭축은 5와 5.5 사이에 존재한다.



즉, S_n의 값을 작은 수대로 나열하면

$$S_5,\ S_6,\ S_4,\ S_7,\ \cdots$$

이므로

$$S_6-S_5=a_6=2,\quad S_5-S_4=a_5=-4$$
$$\Rightarrow\ a_n=6n-34$$

$$\therefore\ |a_1|=28$$

24 정답 ③

실수 a에 대하여 함수

$$f(x)=\int_0^{|x|}\{|t-1|e^{(t-1)^2}+a\}dt$$ ①

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,

$\int_0^2 f(x)\,dx$ ②의 값은?

① $-2e-2$ ② $-2e$ ③ $-e-1$
④ $-e+1$ ⑤ $-e+2$

발문 분석

① $f'(x)$가 구간 $[0, 2]$에서 $x=1$에 대하여 대칭임을 놓쳐선 안된다. 즉, 원함수인 $f(x)$는 구간 $[0, 2]$에서 $(1, f(1))$에 대한 점대칭 함수이다.

② 앞에서 파악했듯이 $f(x)$가 $(1, f(1))$에 대한 점대칭이므로, $\int_0^2 f(x)\,dx=2\times f(1)$이다.

해설

$$g(x)=\int_0^x\{|t-1|e^{(t-1)^2}+a\}dt$$

라 하면 $f(x)=g(x)\circ|x|$이다. $y=|x|$가 점 $(0, 0)$에서 미분가능하지 않은데, 함수 $f(x)$가 미분가능하므로

$$g'(0)=0$$

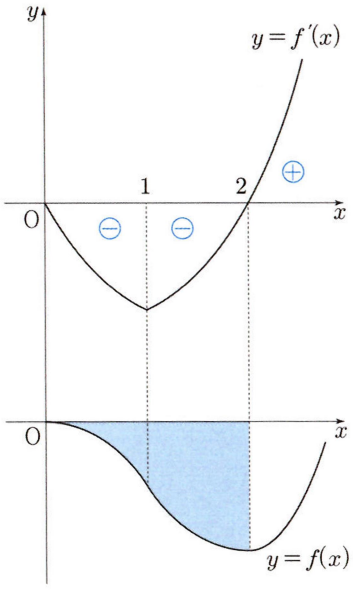
이어야 한다. $g'(x)=|x-1|e^{(x-1)^2}+a$에서

$$g'(0)=e+a=0 \quad \Rightarrow \quad a=-e$$

$$\therefore\ g'(x)=|x-1|e^{(x-1)^2}-e$$

한편, $x\geq 0$에서 $f(x)=g(x)$이고
$y=g'(x)$는 $x=1$에 대하여 대칭인 그래프이므로

$g(x)$는 $(1, g(1))$에 대칭이고 이를 이용하여
$x\geq 0$에서 $f(x)$의 그래프를 그리면 다음과 같다.



즉, $f(x)$는 $0\leq x\leq 2$에서 점 $(1, f(1))$에 대해 대칭이고

$$\begin{aligned}f(1)&=\int_0^1\{|t-1|e^{(t-1)^2}-e\}dt\\&=-\int_0^1\{(t-1)e^{(t-1)^2}+e\}dt\\&=-\left[\frac{e^{(t-1)^2}}{2}+et\right]_0^1\\&=-\left(\frac{1}{2}+e-\frac{e}{2}\right)\\&=-\frac{e}{2}-\frac{1}{2}\end{aligned}$$

이므로 이를 이용하여 구하는 값을 구하면

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x)dx&=2\times f(1)\ (\because\ \text{점대칭성})\\&=-e-1\end{aligned}$$

이다.

25 정답 ③

해설

곡선 $y=\tan\frac{\pi x}{2}$ 는 주기가 2이고

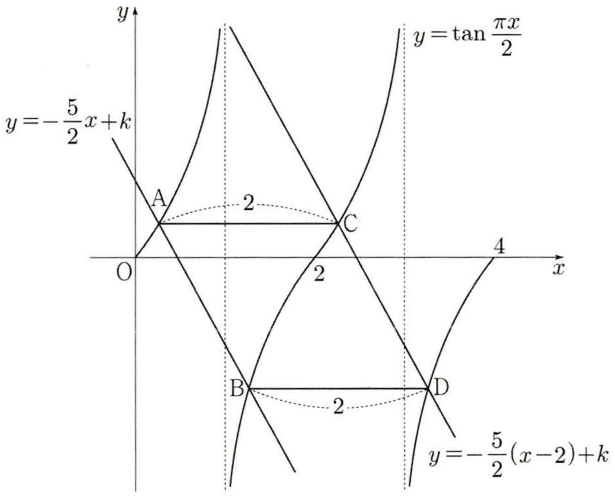
직선 $y=-\frac{5}{2}x+k+5$는

직선 $y=-\frac{5}{2}x+k$를 x축의 양의 방향으로

2만큼 평행이동한 직선이다.

$(\because\ -\frac{5}{2}x+k+5=-\frac{5}{2}(x-2)+k)$

따라서, 그림과 같이 사각형 ABDC는 $\overline{AC}=\overline{BD}=2$인 평행사변형이다.



이 평행사변형의 넓이가 5이므로 밑변을 2라 하면

높이는 $\frac{5}{2}$이다.

즉, 두 점 A, B의 y좌표의 차가 $\frac{5}{2}$이고

직선 AB의 기울기가 $-\frac{5}{2}$이므로 두 점 A, B의

x좌표의 차가 1이다. 두 점 A, B의 x좌표를 각각

α, $\alpha+1$라 하면

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\pi\right)-\tan\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\alpha}{2}\pi\right)=\tan\left(\frac{\alpha}{2}\pi\right)+\frac{1}{\tan\left(\frac{\alpha}{2}\pi\right)}$$

$$=\frac{5}{2}$$

이므로 $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\pi\right)=\frac{1}{2}$ 또는 2이다.

따라서, $0<p<1$인 상수 p에 대하여

$\tan\left(\frac{p}{2}\pi\right)=\frac{1}{2}$라 하면 점 A로 가능한 좌표는

$$\left(p,\ \frac{1}{2}\right),\ (1-p,\ 2)$$

$$(\because\ \tan\frac{\pi}{2}(1-p)=\frac{1}{\tan\left(\frac{p}{2}\pi\right)}=2)$$

i) $A\left(p,\ \frac{1}{2}\right)$인 경우

점 A를 직선 $y=-\frac{5}{2}x+k$에 대입하면

$$k=\frac{1}{2}+\frac{5}{2}p$$

ii) $A(1-p,\ 2)$인 경우

점 A를 직선 $y=-\frac{5}{2}x+k$에 대입하면

$$k=2+\frac{5}{2}(1-p)$$

따라서, 모든 k의 값의 합은

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{5}{2}p\right)+\left\{2+\frac{5}{2}(1-p)\right\}=5$$

이다.

26 정답 ③

해설

(가)에서 $f(n)$ 의 부호에 따라 경우를 나눠서 생각해보자.

① $f(n)>0$

: $\lim_{x\to n}\frac{|f(x)|-f(n)}{x-n}=\lim_{x\to n}\frac{f(x)-f(n)}{x-n}$ 이므로,
항상 성립한다.

② $f(n)=0$

: $\lim_{x\to n}\frac{|f(x)|-f(n)}{x-n}=\lim_{x\to n}\frac{|f(x)|}{x-n}$ 이므로,
$f(x)$ 가 인수 $(x-n)$ 을 2개 이상 가져야 한다.

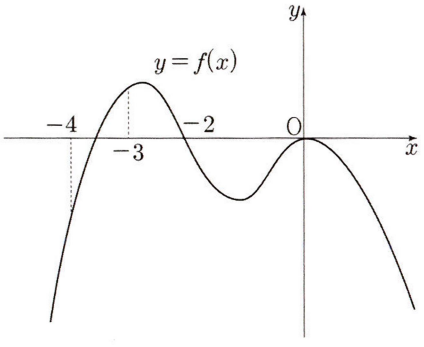
③ $f(n)<0$

: $\lim_{x\to n}\frac{|f(x)|-f(n)}{x-n}=\lim_{x\to n}\frac{-f(x)-f(n)}{x-n}$ 이므로,
분자가 0으로 수렴하지 않아 불가능하다.

따라서, (가)를 만족시키려면

$$\underline{f(n)>0 \text{ 또는 } f(n)=0,\ f'(n)=0}$$

이어야 한다. 따라서, $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이다.
한편, (나)에서 $f(-2)=0,\ f'(-2)=-4$ 이므로.
조건을 만족시키는 $f(x)$ 의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서, $k=-3$ 이고 위의 그림에서

$$-4\le a<-3$$

이다. $f(x)=px^2(x+2)(x-a)$ 이라 하면

$$f'(-2)=-4p(2+a)=-4 \quad\Rightarrow\quad p=\frac{1}{a+2}$$

$$\therefore\ f(x)=\frac{1}{a+2}x^2(x+2)(x-a)$$

$f(2)=16\times\frac{2-a}{a+2}$ 이므로,

$$-80<f(2)\le -48$$

이다. 따라서, 구하는 값은

$$-79+(-48)=-127$$

이다.

27 정답 28

해설

a_m 이후로 처음으로 자연수가 되는 항을 관찰해보자.
$a_m=2$ 이후를 나열하면

$$a_{m+1}=\sqrt{2}$$
$$a_{m+2}=2^{\frac{m+2}{2(m+1)}}$$
$$a_{m+3}=2^{\frac{m+3}{2(m+1)}}$$
$$\vdots$$
$$a_{2(m+1)}=2^{\frac{2(m+1)}{2(m+1)}}=2$$

즉, a_m 이후에 $2(m+1)$ 항에서 처음으로 자연수 2가 나온다.
즉, a_m, a_{2m+2}, a_{4m+6}, a_{8m+14}, … 에서 자연수 2가 나온다.

$2\le m\le 6$ 이므로 $14\le 4m+6\le 30$ 이고
$k=4m+6$ 이므로 $19\le k\le 25$ 를 만족시키도록 하는 자연수 m 의 값을 찾으면

$$m=4,\ k=22$$

$$\therefore\ m+k+a_k=4+22+2=28$$

28 정답 ④

해설

1st 접선이 원점을 지남을 이용해 식 세우기

곡선 C 위의 점 $(\alpha^2+k,\ \alpha^3-3\alpha)$에서의 접선이 원점을 지난다고 하면

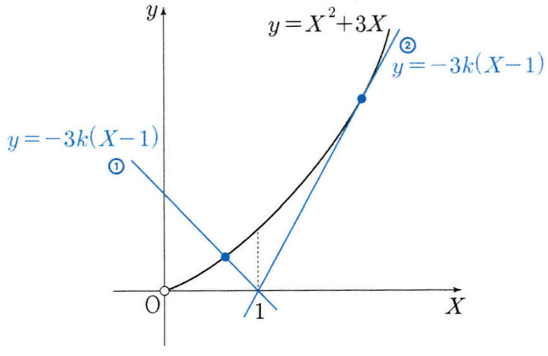
$$\frac{\alpha^3-3\alpha}{\alpha^2+k}=\frac{3\alpha^2-3}{2\alpha} \ \cdots ㉠$$
$$\Rightarrow \alpha^4+3(k+1)\alpha^2-3k=0$$

이다. $\alpha^2=X$로 치환하면

$$X^2+3(k+1)X-3k=0 \ \cdots ㉡$$
$$\Rightarrow X^2+3X=-3k(X-1)$$

이다. 이때, X에 대하여 α는 크기가 같고 부호만 반대인 쌍으로 존재하므로,
위 방정식의 양의 실근이 오직 하나 존재해야 한다. 즉,

곡선 $y=X^2+3X$가 직선 $y=-3k(X-1)$과 $X>0$에서 오직 한 점에서 만나야 한다.



위 그림과 같이

① 기울기 $-3k$가 음수이면 반드시 한 점에서 만나고,
② 기울기 $-3k$가 양수이면 접해야 한다.

2nd 두 접선의 기울기의 곱 구하기

①에서 $y=X^2+3X$와 $y=-3k(X-1)$의 교점의 X좌표를 m이라 하자.

두 접점의 x좌표는 $\sqrt{m}$, $-\sqrt{m}$이므로
두 접선의 기울기의 곱을 $f(m)$이라 하면 ㉠에 의해

$$f(m)=\frac{3(m-1)}{2\sqrt{m}}\times\frac{3(m-1)}{-2\sqrt{m}}=-\frac{9(m-1)^2}{4m}$$

이다. 이때, $f(m)$의 정의역은 $0<m<1$과 ②에서의 접점의 X좌표이다.

②의 접점의 좌표를 구하기 위해 ㉡에서 판별식을 이용하면

$$9(k+1)^2+12k=0$$
$$\Rightarrow 3k^2+10k+3=0$$
$$\therefore\ k=-\frac{1}{3},\ -3$$

$k=-\frac{1}{3}$이면 ㉡은 $X^2+2X+1=0$이므로, 양의 실근이 존재하지 않아 모순이다.

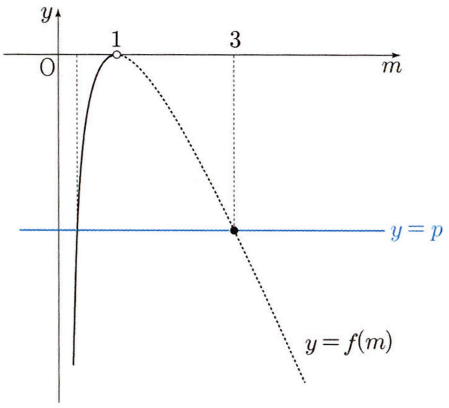
$k=-3$이면 ㉡은 $X^2-6X+9=0$이므로, $X=3$이고 $f(m)$의 정의역은 $0<m<1$, $m=3$이다.

3rd $f(m)$의 그래프 그리기

$f(m)$의 도함수를 구하면

$$f'(m)=-\frac{9}{4}\times\frac{2(m-1)m-(m-1)^2}{m^2}$$
$$=-\frac{9}{4}\times\frac{(m-1)(m+1)}{m^2}$$

이므로, $f(m)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



$y=p$와 만나는 점의 개수가 2이므로,
위 그림과 같이

$$p=f(3)=-3$$

이다. 이때, 만나는 다른 점의 m의 값은

$$-\frac{9(m-1)^2}{4m}=-3 \quad \Rightarrow \quad 3m^2-10m+3=0$$
$$\Rightarrow \quad (3m-1)(m-3)=0$$

이므로, $m=\frac{1}{3}$이다. 이제, k의 값을 구하기 위해

㉡의 식을 정리하면 $k=\frac{X^2+3X}{3(1-X)}$이므로,

$X=3$: $k=-3$
$X=\frac{1}{3}$: $k=\frac{5}{9}$

$\therefore\ a=-3,\ b=\frac{5}{9}$

$$\therefore\ p\times(a+b)=-3\times\left(-3+\frac{5}{9}\right)=\frac{22}{3}$$

29 정답 ④

해설

1st a_7 구하기

(나) 점화식에 $n=3$를 대입하면

$$a_7=2\times a_3-a_7$$
$$\Rightarrow\ a_3=a_7$$
$$\Rightarrow\ a_{2n+1}=2\times a_n-a_3$$

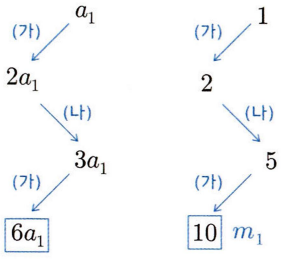
이고 다시 $n=1$을 대입하면

$$a_3=2\times a_1-a_3$$
$$\Rightarrow\ a_1=a_3$$
$$\Rightarrow\ a_{2n+1}=2\times a_n-a_1\ \cdots ㉠$$

이다. 따라서 $a_1=a_3=a_7$이고 (나) 점화식은 ㉠과 같다.

2nd $m_1=10$
$\Rightarrow$ 수열 $\{a_n\}$은 10번째 항에서 처음으로 자연수가 된다.

(가), (나) 점화식을 이용하여 a_{10}의 첨자를 역방향으로 추적하면 다음과 같다.



이제 a_1에서 시작하여 a_{10}을 정방향으로 계산하면

$$a_2=2a_1$$
$$\Rightarrow\ a_5=2a_2-a_1=4a_1-a_1=3a_1$$
$$\Rightarrow\ a_{10}=2a_5=6a_1$$

이므로 $6a_1$은 자연수이고, a_1, $2a_1$, $3a_1$은 자연수가 아니다.

a_1은 자연수가 아니고 $6a_1$은 자연수이므로
a_1은 자연수가 아닌 유리수이다.

$a_1=\frac{q}{p}$ (단, p와 q는 서로소인 자연수)라고 하면
$6a_1$이 자연수이므로 p는 6의 약수이다.

p가 1, 2, 3 중 하나라면 a_1, $2a_1$, $3a_1$ 중 자연수가 발생하므로 모순이다.

따라서 $p=6$이고 a_k가 자연수가 되기 위한 필요충분조건은

$a_k=$(6의 배수)$\times a_1$

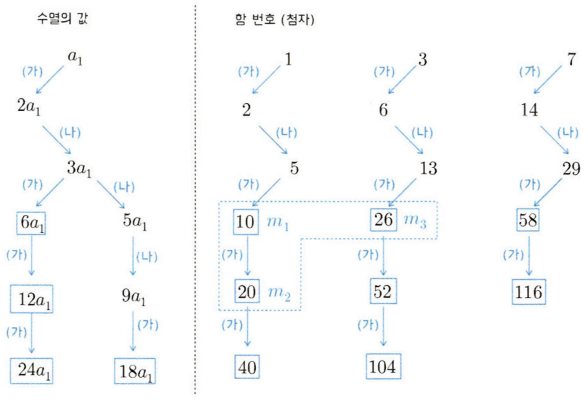
이다.

3rd (6의 배수)$\times a_1$이 되는 항 찾기

수열 $\{a_n\}$의 모든 값은 a_1의 배수로 표현할 수 있고
(가) 점화식에 의해 계수가 2배,
(나) 점화식에 의해 계수가 (2배-1)이 된다.

이를 이용하여 수열의 값이 6의 배수가 되는 항을 역방향으로 추적해보자.

(나)에 의해 $a_1=a_3=a_7=\cdots$ 이고
수열의 값과 첨자를 동시에 표현하면 다음과 같다.



$18a_1$, $24a_1$, $30a_1$, $\cdots$ 은 $12a_1$보다 한 단계를 더 거치면서 항 번호가 더 커짐을 알 수 있다.

따라서 $m_2=20$, $m_3=26$이다.

$\therefore\ m_2+m_3=46$

30 정답 54

해설

1st 정적분 부등식 해석하기

주어진 적분식의 두 정적분 아래끝 0, 4와
위끝 n, $4-n$의 합이 모두 4이다.
따라서, $n=4$를 대입하면

$$\int_0^4 f(x)\,dx\times\int_4^0 f(x)\,dx=-\left\{\int_0^4 f(x)\,dx\right\}^2$$

이고 4는 짝수이므로 위 값은 음수일 수 없다.

$$\therefore\ \int_0^4 f(x)\,dx=0\ \cdots\ ㉠$$

이다. $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$라 하면

$$F(n)\times\{F(4-n)-F(4)\}<0$$
$$\Rightarrow F(n)\times F(4-n)<0\ (\because\ ㉠)$$

을 만족시키는 자연수 n의 값은 홀수 k뿐이다. $\cdots$㉡

2nd $y=F(x)$의 그래프 파악하기

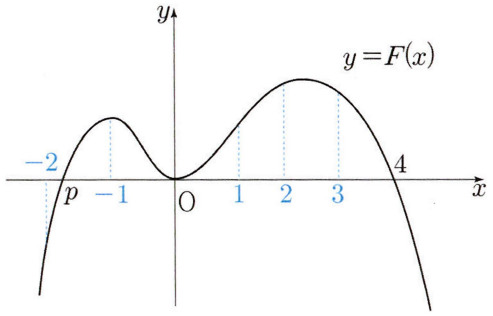
한편, 주어진 $f(x)$ 식을 적분하면

$$\begin{aligned}F(x)&=-3x^4+ax^3+bx^2\ (\because\ F(0)=0)\\&=x^2(-3x^2+ax+b)\\&=-3x^2(x-4)(x-p)\ (\because\ F(4)=0)\ \cdots\ ㉢\end{aligned}$$

이고 a, b는 모두 자연수이므로 근과 계수와의 관계에 의해

$$p+4>0,\ 4\times p<0\quad\Rightarrow\quad -4<p<0$$

이다. 따라서, 사차함수 $y=F(x)$의 그래프는
다음과 같이 그려진다.



㉡을 만족시키는 홀수 k를 찾기 위해 $n=1$부터 차례대로 대입하면

$$F(1)\times F(3)>0,\ F(2)\times F(2)>0$$
$$F(3)\times F(1)>0,\ F(5)\times F(-1)<0$$

이므로 $k=5$가 가능하고

$$F(6)\times F(-2)\geq 0$$

이어야 하므로 $-2\leq p<-1$이다.

3rd $a+b$의 최댓값, 최솟값 구하기.

㉢에서

$$-3x^2+ax+b=-3(x-4)(x-p)$$
$$\Rightarrow a=12+3p,\ b=-12p$$

이고 a, b는 자연수이므로 가능한 p의 값은

$$-2,\ -\frac{5}{3},\ -\frac{4}{3}$$

이고 $a+b=12-9p$의 최댓값과 최솟값의 합은

$$(12+18)+(12+12)=54$$

이다.

31 정답 ④

해설

1st 치환적분법과 부분적분법 이용하기

치환적분법에 의해

$$g(x)=\int_0^x e^t f(\sqrt{t})\,dt=\int_0^x 2\sqrt{t}e^t f(\sqrt{t})\frac{dt}{2\sqrt{t}}$$
$$=\int_0^{\sqrt{x}} 2Xe^{X^2}f(X)\,dX$$

이고, 부분적분법에 의해

$$g(x)=\left[e^{X^2}f(X)\right]_0^{\sqrt{x}}-\int_0^{\sqrt{x}} e^{X^2}f'(X)\,dX$$
$$=e^x f(\sqrt{x})-f(0)-\int_0^{\sqrt{x}} e^{X^2}\left(3X^2e^{-X^2}\right)dX$$
$$=g'(x)-f(0)-x^{\frac{3}{2}}$$

이다.

$$\therefore\ g'(x)-g(x)=f(0)+x^{\frac{3}{2}}$$

2nd 묻는 값을 고려하여 $\int_0^4$ 씌우기
$\Rightarrow f(0)$의 값 구하기

이 식의 양변에 $\int_0^4$를 취하면

$$\int_0^4 g'(x)dx-\int_0^4 g(x)dx=f(0)\int_0^4 1\,dx+\int_0^4 x^{\frac{3}{2}}dx$$
$$\Rightarrow g(4)-g(0)-\int_0^4 g(x)dx=4f(0)+\left[\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}\right]_0^4$$
$$\Rightarrow 16=4f(0)+\frac{64}{5}\ (\because\ g(0)=0)$$

이다.

$$\therefore\ f(0)=\frac{4}{5}$$

32 정답 ⑤

해설

1st 주기수열 파악하기

주어진 점화식은 $a_{n+1}=f(a_n)$ 꼴이므로 $a_3=a_5$ 에서 주기가 2 또는 1 인 주기수열임을 알 수 있다.

즉, $a_3=a_5$, $a_4=a_6$ 이 성립하고
조건에서 $a_6 \geq 1$ 이 주어져 있으므로 $a_4 \geq 1$ 이다.

따라서, a_3 에서 계산을 시작하는 것보다
a_4 에서 시작하면 고려해야 할 경우의 수를 줄일 수 있다.

2nd $a_4=a_6$ 이 되는 경우 확인하기

$a_4 \geq 1$ 이므로 $a_5=a_4-p$ 이다.
$a_5 \geq 1$ 이라면 $a_6=a_5-p=a_4-2p$ 이고
p 는 자연수이므로 모순이다.

따라서, $a_5<1$ 이고

$$a_6=2a_5+10=2(a_4-p)+10=2a_4-2p+10$$

이다. $a_6=a_4$ 이므로

$$a_4=2a_4-2p+10$$
$$\Rightarrow\ a_4=2p-10$$

이다. $a_4 \geq 1$ 이므로 $p \geq \frac{11}{2}$ 이고 $a_5<1$ 이므로

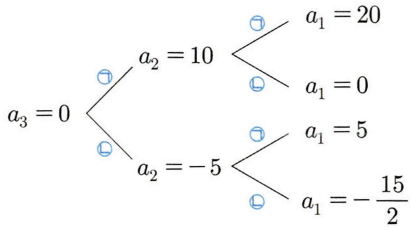
$$a_5=a_4-p=(2p-10)-p=p-10<1$$
$$\Rightarrow\ p<11$$

이다. 따라서, (나) 조건을 만족하는 자연수 p 의 범위는
$\frac{11}{2} \leq p<11$ 이고 최댓값은 10 이다.

3rd 자연수 p 가 최대일 때, 가능한 모든 a_1 의 값의 합 구하기
$\Rightarrow$ $p=10$ 일 때, 가능한 모든 a_1 의 값의 합 구하기

$p=10$ 이므로 $a_5=p-10=0$ 이고
$a_3=a_5$ 이므로 $a_3=0$ 이다.

위 점화식을 ㉠, 아래 점화식을 ㉡이라고 하면
a_1 을 구하는 과정은 다음과 같다.



따라서, 가능한 모든 a_1 의 값의 합은

$$20+0+5+\left(-\frac{15}{2}\right)=\frac{35}{2}$$

이다.

33 정답 10

해설

1st 주어진 식을 x 에 대한 방정식으로 바라보기

주어진 우변을 정리하면

$$\int_0^2 (x^2-2tx+t^2)f'(t)\,dt$$
$$=x^2\int_0^2 f'(t)\,dt-2x\int_0^2 tf'(t)\,dx+\int_0^2 t^2f'(t)\,dt$$

이다. 한편, (가)에 의해

$$\int_0^2 f'(x)\,dx=f(2)-f(0)=2$$

이므로 $2x^2-2x\times\int_0^2 tf'(t)\,dt+\int_0^2 t^2f'(t)\,dt=0$ 을 만족하는 실수 x 의 값이 오직 하나여야 한다.

위의 식은 x 에 대한 이차방정식이므로,
판별식의 값이 0 이면 된다.

2nd 주어진 조건을 이용하여 $\int_0^2 f(x)\,dx$ 의 값 구하기

$f(0)=0$, $f(2)=2$ 이므로

$$\int_0^2 tf'(t)\,dt=4-\int_0^2 f(t)\,dt$$
$$\int_0^2 t^2f'(t)\,dt=8-2\int_0^2 tf(t)\,dt$$

이다. 조건 (나)에서

$$\int_0^2 (2x+1)f(x)dx=2\int_0^2 xf(x)\,dx+\int_0^2 f(x)\,dx=8$$

이므로 $\int_0^2 f(t)dt=k$ 라 하면

$\int_0^2 tf'(t)\,dt$, $\int_0^2 t^2f'(t)\,dt$ 는 각각 $4-k$ 와 k 이다.

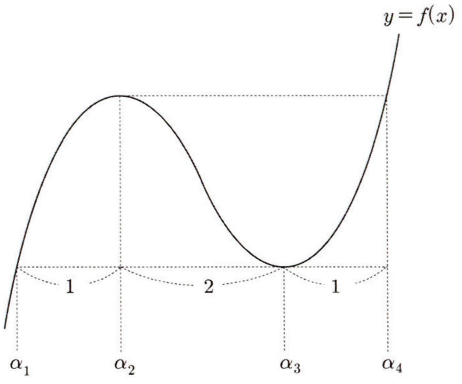
판별식에 의해 $(4-k)^2=2k$ 를 만족해야 하고
$k=2$ 또는 $k=8$ 을 만족해야 한다.

따라서, $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값의 합은 10 이다.

34 정답 28

해설

조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$g(x)=f(x)-\int_0^x |f'(t)|\,dt$ 를 미분하면

$$g'(x)=f'(x)-|f'(x)|$$

이므로

$f'(x)\geq 0$ 일 때, $g'(x)=0$
$f'(x)<0$ 일 때, $g'(x)=2f'(x)$

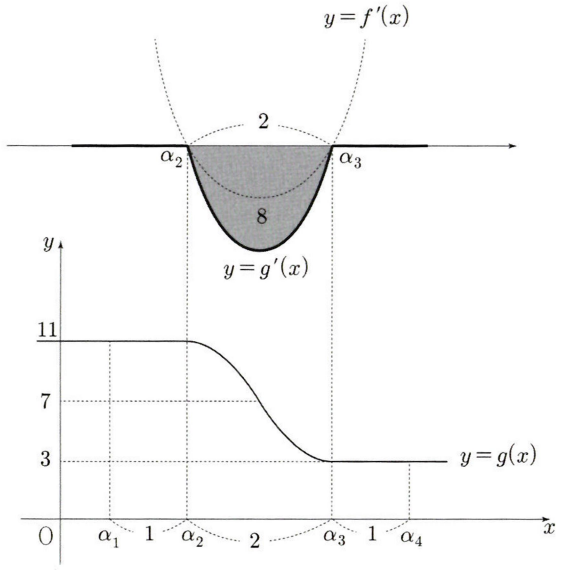
이다. 곡선 $y=f'(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{3}{6}\times 2^3=4$$

이므로 곡선 $y=g'(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$4\times 2=8$$

이다. 따라서 함수 $g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $g(x)$의 최솟값이 3이므로 최댓값은 $3+8=11$이다.

곡선 $y=g(x)$는 점 $\left(\frac{\alpha_2+\alpha_3}{2}, 7\right)$에 대하여 대칭이므로

$$\int_{\alpha_2}^{\alpha_3} g(x)dx=(\alpha_3-\alpha_2)\times 7=14$$

이다. 따라서 구하는 값은

$$\begin{aligned}\int_{\alpha_1}^{\alpha_4} g(x)dx &= \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} 11dx+\int_{\alpha_2}^{\alpha_3} g(x)dx+\int_{\alpha_3}^{\alpha_4} 3dx\\ &=11+14+3\\ &=28\end{aligned}$$

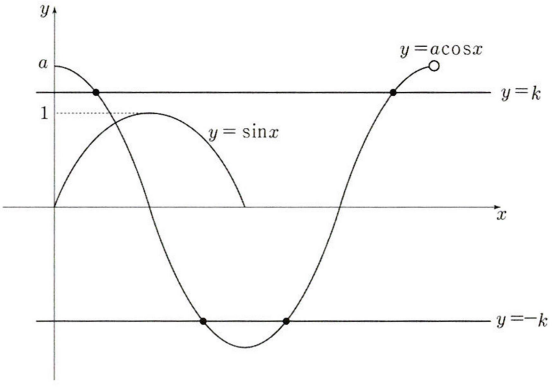
35 정답 ②

해설

방정식의 실근은 곡선 $y=\sin x$와 직선 $y=k$의 교점, 곡선 $y=a\cos x$와 두 직선 $y=k$, $y=-k$의 교점을 관찰하면 된다.

이때 $k>0$이므로 $y=\sin x$의 그래프는 $0\le x\le\pi$에서만 그려도 된다.

i) $k>1$인 경우



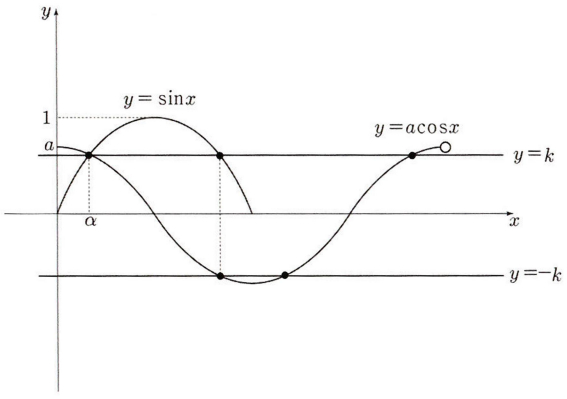
그림과 같이 $1<k<a$인 모든 실수 k에 대하여 방정식의 실근의 개수는 4이다. 이때,

$$a>1,\ k>1 \ \Rightarrow\ \frac{1}{a^2}<1,\ \frac{1}{k^2}<1$$

$$\therefore\ \frac{1}{a^2}+\frac{1}{k^2}<2$$

이므로 조건을 만족시킬 수 없다.

ii) $k \le 1$인 경우



그림과 같이 두 곡선 $y=a\cos x$, $y=\sin x$의 교점을 직선 $y=k$가 지날 때 모든 교점의 개수는 5이지만, x좌표가 중첩되어 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

두 곡선 $y=a\cos x$와 $y=\sin x$의 교점 중 가장 작은 x좌표를 α라 하면

$$\sin\alpha = a\cos\alpha \iff \tan\alpha = a$$

$$\therefore \sin\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+1}}$$

$$\therefore k = \frac{a}{\sqrt{a^2+1}}$$

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{k^2} = \frac{1}{a^2}+\left(\frac{1}{a^2}+1\right) = 9$$

$$\therefore a = \frac{1}{2} \ (\because a>0),\ k = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore a\times k = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

36 정답 4

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+2)$, $f(x)>0$이다.

(나) $\int_0^1 f(x)dx = 1$, $\int_0^3 f(x)dx = 4$

연속함수 $g(x)$가 모든 양수 x에 대하여 $\int_0^{g(x)} f(t)dt = x$를 만족시킨다.①

$\int_1^4 g(x)\,dx = 6$일 때, $\int_0^2 xf(x)dx$②의 값을 구하시오.

발문 분석

① $\int_0^{g(x)} f(t)\,dt = \left(\int_0^x f(t)dt\right) \circ g(x)$이므로,

$\int_0^x f(t)\,dt$와 $g(x)$는 서로 역함수 관계이다.

② $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$라 하면,

$$\int_0^2 xf(x)\,dx = \int_0^2 xF'(x)dx$$
$$= \int_0^2 g(F(x))F'(x)dx$$
$$= \int_{F(0)}^{F(2)} g(x)\,dx$$

이다.

해설

1st 항등식을 통해 역함수 발견하기

$F(x)=\int_0^x f(t)dt$라 하면

$F(g(x))=x$이므로 $g(x)$는 $F(x)$의 역함수이다.

2nd 도함수의 주기성 이용하기

$F'(x)=f(x)$ 이므로 (가)에 의해 $F(x)$ 는 증가함수이고

$$F(x+2)=F(x)+c \quad \cdots \text{㉠}$$

이다. 또한, (나)에 의해

$$F(1)=1,\ F(3)=4$$

이므로 ㉠에 $x=1$ 을 대입하면 $c=3$ 이다.

$$\therefore\ F(x+2)=F(x)+3$$

따라서, $F(0)=0$ 이므로 $F(2)=3$ 이다.

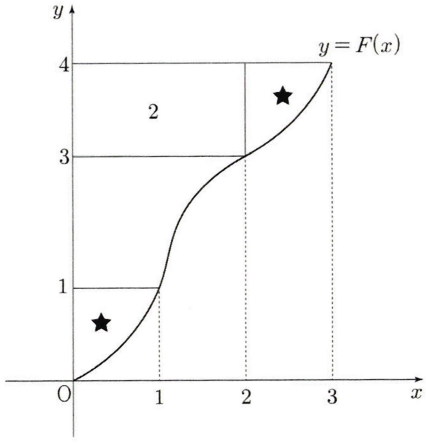
3rd 역함수 적분 활용하기

$$\int_0^2 xf(x)\,dx$$

에서 '치환적분의 역과정'에 의해 x 에 $g(x)$ 를 합성하면 $g(0)=0,\ g(3)=2$ 이므로

$$\int_0^2 xf(x)dx=\int_0^3 g(x)dx$$

이고



그림과 같이 y 축 넓이를 이용하면

$$\int_0^3 g(x)dx=\int_1^4 g(x)dx-2=4$$

이다.

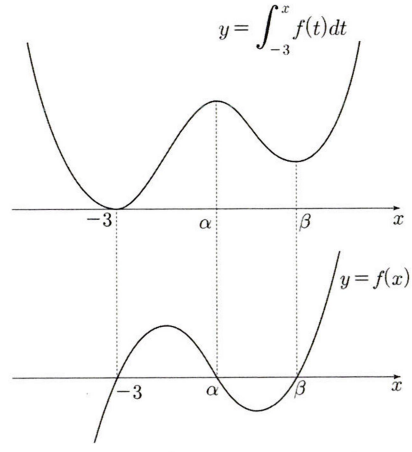
37 정답 8

해설

곡선 $y=\int_{-3}^{x} f(t)dt$ 가 점 $(-3,\ 0)$ 을 지나므로

(가)를 만족시키기 위해서 점 $(-3,\ 0)$ 은

곡선 $y=\int_{-3}^{x} f(t)dt$ 의 극솟점이고 그래프는 아래와 같다.



위 그림과 같이 $f(x)=0$ 의 세 실근을 $-3,\ \alpha,\ \beta$ $(-3<\alpha\le\beta)$라 하면 이 값들은 모두 정수이고

$$\alpha-(-3)\ge\beta-\alpha \quad \cdots \text{㉠}$$

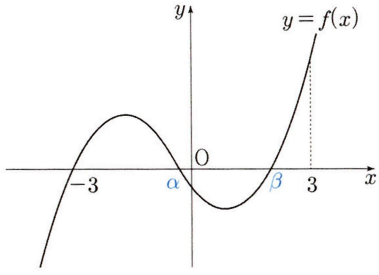
를 만족시켜야 한다. 또한, (다)에 따라 다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.

i) $f(0)\neq 0$ 인 경우는 $f(0)\times f(3)<0$

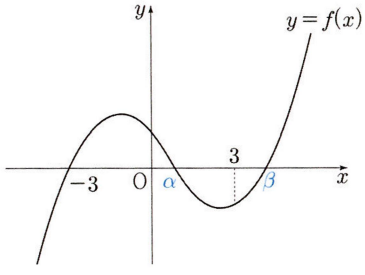
ii) $f(0)=0$ 인 경우는 $f(3)=0$ 이고 $f'(0)\times f'(3)<0$

$$\left(\because \lim_{x\to 0}\frac{f(x+3)}{f(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f(x+3)-f(3)}{x}}{\frac{f(x)-f(0)}{x}}\right)$$

i) $f(0)\times f(3)<0$ 인 경우



위 그림과 같이 $\alpha<0<\beta<3$ 인 경우에
㉠을 만족시키는 두 정수 α, β의 모든 순서쌍 (α, β)는 $(-1, 1)$ 뿐이다.

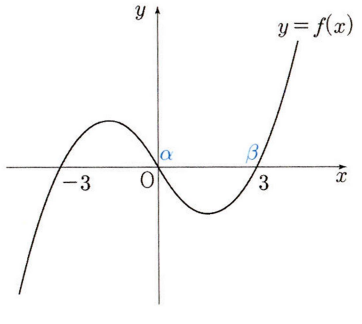


위 그림과 같이 $0<\alpha<3<\beta$ 인 경우에
㉠을 만족시키는 두 정수 α, β의 모든 순서쌍 (α, β)는

$(1, 4)$, $(1, 5)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(2, 6)$, $(2, 7)$

이다. 따라서, 가능한 순서쌍 (α, β)의 개수는 7이다.

ii) $f(0)=f(3)=0$, $f'(0)\times f'(3)<0$ 인 경우



위 그림과 같이 $\alpha=0$, $\beta=3$ 이면 문제의 조건을 만족시키므로 순서쌍 (α, β)의 개수는 1이다.
i)과 ii)에 의해 삼차함수 $f(x)$의 개수는 8이다.

38 정답 ①

해설

1st 주어진 극한식 해석하기

극한식의 분모가 0으로 수렴하는지에 따라 경우를 나눠서 생각해보자.

i) 분모가 0으로 수렴하지 않는 경우

$f(x)\neq 0$ 인 x에서는

$$\lim_{t\to 0+}\frac{|f(x+t)-t|}{f(x)-t}=\frac{|f(x)|}{f(x)}$$

이다. 따라서,

$f(x)>0$ 일 때, $g(x)=1$ 이고
$f(x)<0$ 일 때, $g(x)=-1$ 이다.

ii) 분모가 0으로 수렴하는 경우

$f(x)=0$ 인 x에서 $g(x)$의 분모가 0으로 수렴한다. 따라서,

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0+}\frac{|f(x+t)-t|}{f(x)-t}&=\lim_{t\to 0+}\frac{|f(x+t)-f(x)-t|}{-t}\\&=-\lim_{t\to 0+}\left|\frac{f(x+t)-f(x)}{t}-1\right|\\&=-|f'(x)-1|\end{aligned}$$

i), ii)에 의해

$$g(x)=\begin{cases}1 & (f(x)>0)\\ -1 & (f(x)<0)\\ -|f'(x)-1| & (f(x)=0)\end{cases}\quad\cdots\ ㉠$$

2nd $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이다.

$$g(0)=\lim_{x\to 0}g(x)$$

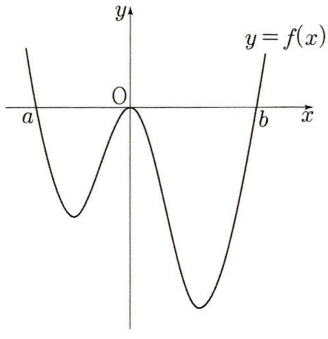
$f(0)=0$ 이므로, ㉠에 의해 $f(x)$가 $x=0$에서 부호가 바뀐다면 $g(x)$의 부호 또한 바뀌므로 불연속이다.

따라서, $f(x)$는 $x=0$에서 극대 또는 극소이다.

$$\therefore\ g(0)=-|f'(0)-1|=-1\ (\because\ f'(0)=0)$$

$g(x)$ 의 $x=0$ 에서의 좌우 극한값 또한 -1 이어야 한다.
따라서, ㉠에 의해 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대임을 알 수 있다.

$\therefore\ f(x)=(x-a)x^2(x-b)\quad (a<0<b)$



3rd $g(a)$, $g(b)$ 계산하기

㉠에 의해

$$g(a)=-|f'(a)-1|=-\frac{5}{3}\quad\Rightarrow\quad f'(a)=-\frac{2}{3}$$
$$g(b)=-|f'(b)-1|=-\frac{5}{3}\quad\Rightarrow\quad f'(b)=\frac{8}{3}$$

이다.

$$f'(a)=a^2(a-b)=-\frac{2}{3}$$
$$f'(b)=b^2(b-a)=\frac{8}{3}$$

이므로, 위 두 식의 양변을 각각 나누면

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2=\frac{1}{4}\quad\Rightarrow\quad b=-2a$$

이다. $f'(a)$ 에 다시 대입하면

$$3a^3=-\frac{2}{3}\quad\Rightarrow\quad a^3=-\frac{2}{9}$$

이고 $b^3=-8a^3$ 이므로, 구하는 값은

$$b^3-a^3=-9a^3=2$$

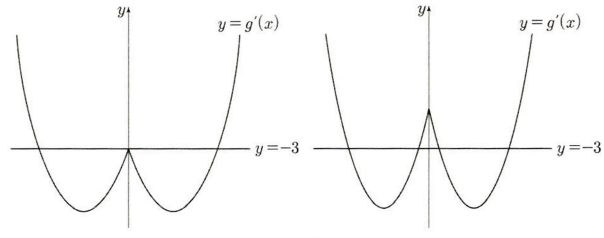
이다.

39 정답 167

해설

$f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 이차함수이고
곡선 $y=g(x)$ 의 기울기가 -3 인 접선의 개수가 3 이므로
$g'(x)=-3$ 인 실수 x 의 개수는 3 이상이어야 한다.

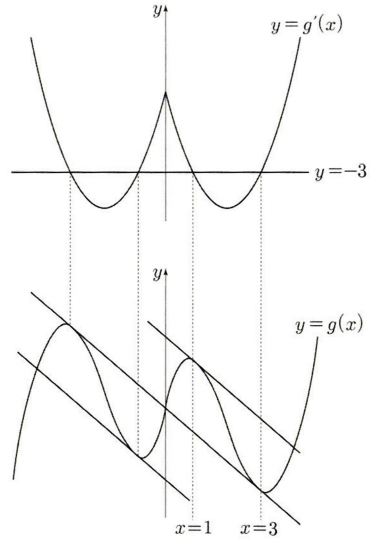
따라서, 그림과 같이 $g'(x)=-3$ 인 실수 x 의 개수가
3 인 경우와 4 인 경우로 나누어 볼 수 있다.



하지만 첫 번째 경우에는 $f'(0)=-3$ 이므로 모순이다.
따라서, $g'(x)=-3$ 인 실수 x 의 개수는 4 이다.

이때, 접점의 개수가 4 이므로 접선의 개수가 3 이 되기
위해서는 접선이 중복되어야 한다.

즉, 공통접선이 발생해야 하므로 접선의 개수가 3 이
되는 경우는 다음 그림과 같다.



세 접선의 x 절편 중 가장 큰 값과 작은 값의 차가 $\frac{8}{3}$ 이고,
접선의 기울기가 -3 이므로 이웃한 두 접선의 간격은
4 이고 두 접점의 x 좌표의 차는 2 이다.

그리고, 삼차함수의 비율관계에 의해
$x>0$에서 $g'(x)=-3$인 x의 값은 1, 3이다.
따라서, 계산의 편의상 $g(0)=0$이라 하면

$x \geq 0$에서 $g(x)=x(x-3)^2-3x$

이다.

$\therefore\ g(8)=176$

또한, $g(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

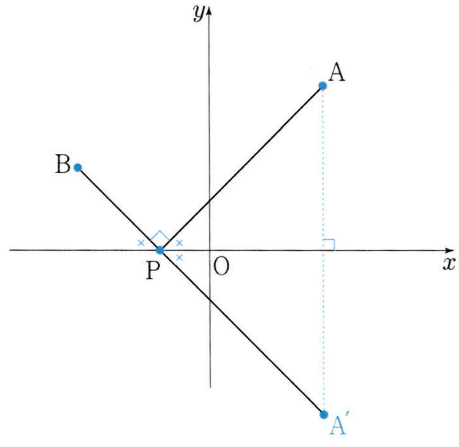
$g(-3)=-g(3)=9$

$\therefore\ g(8)-g(-3)=167$

40 정답 24

해설

1st 박스 조건에 의한 세 점 A, B, P의 위치관계 파악하기

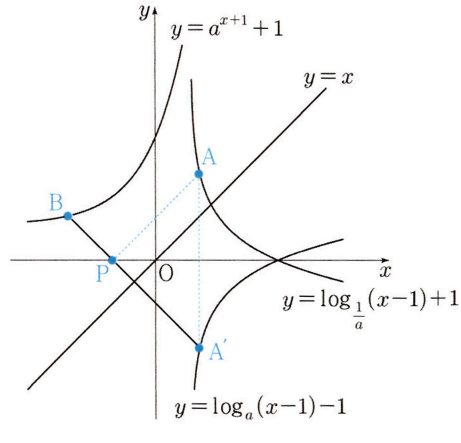


위 그림과 같이 $\overline{AP}+\overline{BP}$가 최소가 되도록 하는 점 P의 위치는 점 A를 x축에 대하여 대칭이동한 점 A′에 대하여 선분 A′B가 x축과 만나는 점이다.

이때, 두 직선 AP, A′P가 x축과 이루는 예각의 크기가 같고 $\angle APB=\frac{\pi}{2}$이므로 직선 A′B가 x축과 이루는 각은 $\frac{\pi}{4}$가 된다. 따라서,

직선 A′B의 기울기는 -1이다. … ㉠

2nd 두 곡선 $y=\log_{\frac{1}{a}}(x-1)+1$, $y=a^{x+1}+1$의 위치관계 이용하기



위 그림과 같이 두 점 A, A′는 x축에 대하여 서로 대칭이고 점 A는 곡선 $y=\log_{\frac{1}{a}}(x-1)+1$ 위의 점이므로

점 A′는 곡선 $y=\log_a(x-1)-1$ 위의 점이다.

또한, $y=\log_a(x-1)-1$과 $y=a^{x+1}+1$는 역함수 관계이므로 ㉠에 의해 두 곡선 위의 두 점 A′와 B는 서로 대응되는 점이다. 따라서,

$$A'(\alpha, \beta),\ B(\beta, \alpha)$$

라 할 수 있고

$$\overline{AP}=\overline{A'P}=2\times\overline{BP} \quad \Rightarrow \quad \beta=-2\alpha$$

$$P\text{의 } x\text{좌표가 } -\frac{5}{4} \quad \Rightarrow \quad \alpha+\beta=-\frac{5}{4}$$

$$\therefore\ \alpha=\frac{5}{4},\ \beta=-\frac{5}{2}$$

점 $A\left(\frac{5}{4}, \frac{5}{2}\right)$가 두 곡선 $y=\log_{\frac{1}{a}}(x-1)+1$,

$y=\frac{1}{k}\log_a(x-1)-k$의 교점이므로 각각 대입하면

$$\frac{5}{2}=-\log_a\frac{1}{4}+1 \quad \Rightarrow \quad \log_a 4=\frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \quad a^{\frac{3}{2}}=4$$

$$\therefore\ a^3=16$$

$$\frac{5}{2}=\frac{1}{k}\log_a\frac{1}{4}-k \quad \Rightarrow \quad \frac{5}{2}=-\frac{3}{2k}-k$$

$$\Rightarrow \quad 2k^2+5k+3=0$$

$$\therefore\ k=-\frac{3}{2}\ (\because\ k<-1)$$

$$\therefore\ -a^3\times k=24$$

STANDARD
FINAL

스탠다드 파이널

빠른 정답 .

스탠다드 리뷰문항

1	④	2	④	3	4	4	31	5	4
6	③	7	30	8	③	9	①	10	6
11	②	12	②	13	②	14	①	15	13
16	486	17	30	18	④	19	14	20	④
21	②	22	12	23	28	24	③	25	③
26	③	27	28	28	④	29	④	30	54
31	④	32	⑤	33	10	34	28	35	②
36	4	37	8	38	①	39	167	40	24